**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**




**CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II**

# PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

**DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO**

## EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LÍNEA PRIMARIA

| | |
|---|---|
| **Estudiante:** | Aquiles Taylor Ramos Yapo |
| **Código:** | 227368 |
| **Docente del curso:** | Por confirmar |
| **Ubicación:** | Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno |
| **Revisión técnica:** | LP-R02 · Presentación P01 |
| **Edición de presentación:** | 18 de octubre de 2026 |
| **Naturaleza:** | Proyecto académico estudiantil |

PUNO – PERÚ
2026

# CONTENIDO

**MEMORIA DESCRIPTIVA Y CÁLCULOS** . . . . . **2**

1. Alcance y decisión de diseño . . . . . 2
2. Resultado de la evaluación . . . . . 2
3. Demanda, horizonte y suficiencia de generación . . . . . 3
4. Memoria de cálculo eléctrico explícita . . . . . 4
   - 4.1. Datos, resistencia y reactancia . . . . . 4
   - 4.2. Qué significa que la salida sea 10 kV . . . . . 4
   - 4.3. Flujo con ambos transformadores . . . . . 4
   - 4.4. Comparación económica y necesidad de regulación . . . . . 5
   - 4.5. Cortocircuito, protección y puesta a tierra . . . . . 6
5. Memoria de cálculo mecánico explícita . . . . . 6
   - 5.1. Un poste 13 m: qué puede soportar . . . . . 6
   - 5.2. Peso, tracción y ángulo son cargas distintas . . . . . 6
   - 5.3. Catenaria y cambio de estado . . . . . 7
   - 5.4. Fuerzas con signo, viento y retenidas . . . . . 7
   - 5.5. Vano admisible: ejemplo controlado . . . . . 8
   - 5.6. Cálculo desarrollado de un vano . . . . . 8
   - 5.7. Apoyos que requieren más atención . . . . . 8
   - 5.8. Ubicación de postes y perfiles pendientes . . . . . 9
6. Metrados vinculados al diseño . . . . . 9
7. Materiales, montaje y pruebas . . . . . 10
8. Presupuesto, cronograma y cierre . . . . . 11
9. Recursos y referencias de contraste . . . . . 11
10. Datos necesarios para cerrar ingeniería . . . . . 12

# MEMORIA DESCRIPTIVA Y CÁLCULOS

## 1. Alcance y decisión de diseño

Se revisa una sola línea primaria trifásica, sin ramificaciones, entre la transformación de salida de la minicentral de Limbani y una estación de llegada propuesta en Huancasayani. La red de usuarios posterior queda fuera del trazado. Las tres localidades de la demanda representan un ámbito potencial atendido aguas abajo; no tres ramales construidos por este proyecto.

El eje candidato heredado tiene 6,696.369 m en UTM WGS84 zona 19S, 111 apoyos y 110 vanos. La longitud física EDS por fase es 6,758.120 m. Las coordenadas y cotas DEM proceden de LP-R01: no son levantamiento de campo. Se conservan para auditar el corredor; cada observación impide promoverlo a plano de construcción.

El manifiesto original fija sistema aislado alimentado por MCH. No se ha encontrado placa que confirme la tensión de salida ni potencia neta de estiaje. La referencia 200 kW del proyecto de línea y el documento local de otra asignatura 150 kW requieren conciliación. Se estudian ambos niveles de oferta, sin trasladar una potencia a la otra asignatura.

| Dato | Estado vigente |
| --- | --- |
| Tensión confirmada de salida | Pendiente: placa, relación de T1 y regulación AVR |
| Potencia neta de estiaje | Pendiente: recurso, máquina, auxiliares y reserva para Limbani |
| Demanda de estudio | 171.486 kW; viviendas proyectadas y cargas supuestas |
| Trazado y predios | Corredor de gabinete; dos SE propuestas, sin predios aprobados |
| Decisión de tensión | Pendiente. Comparar10 kV y 22.9 kV;20/22 kV sólo sensibilidad |

## 2. Resultado de la evaluación

La revisión sustituye la tracción compartida por cantón por estados independientes de cada vano para la hipótesis de aisladores rígidos. Se hallan 0 apoyos que exceden la comprobación de flexión tipo al recalcular el esquema anterior y 46 apoyos con alguna carga ascendente de conductores. Se proponen 16 cambios funcionales a retención para estudiar. Las retenidas ideales totales pasan de 128 a 160; su terreno y anclaje siguen sin verificar.

El nuevo cálculo arroja 0 vanos con separación inferior al margen académico 7.5 m respecto al perfil heredado. Separación mínima de esa comparación: 7.549 m. Esta cifra no demuestra gálibo real ni seguridad de ningún vano, incluso cuando supera 7.5 m.

Con 10 kV nominales equivalentes en origen de generación y sin elevación supuesta, la BT de llegada es 350.3 V. Con elevación efectiva 1.05 pu resulta 371.1 V. El efecto de los transformadores se debe revisar antes de atribuir toda la caída a la línea.

## 3. Demanda, horizonte y suficiencia de generación

Se proyectan viviendas base de 2017 al año de estudio 2026 usando 1 % anual. Usuarios potenciales = ceil(viviendas×1.01^(2026-2017)). Las categoríasI/I/II, simultaneidad 0.80,60 luminarias y 14 kW de servicios son hipótesis sin padrón. El resultado no acredita nuevas conexiones ni su distribución secundaria.

| Localidad | Viviendas 2017 | Usuarios potenciales | kW |
|---|---|---|---|
| Huancasayani Centro | 95 | 104 | 49.920 |
| Huancasayani Bellavista | 140 | 154 | 73.920 |
| Huancasayani Lince | 86 | 95 | 30.400 |

P_doméstica =154.240 kW; P_AP=60×0.0541=3.246 kW; P_servicios=14 kW. P_total=171.486 kW. Con FP0.90: Q=P×tan(acos0.9)=83.054kvar; S=P/0.9=190.540 kVA. La carga se concentra en T2 para calcular el transporte, sin inventar ramales de usuario.

| Oferta | Reserva Limbani | Necesidad10 kV | Margen |
|---|---|---|---|
| 150 kW | 0 kW | 183.33 | -33.33 |
| 150 kW | 25 kW | 208.33 | -58.33 |
| 150 kW | 50 kW | 233.33 | -83.33 |
| 200 kW | 0 kW | 183.33 | 16.67 |
| 200 kW | 25 kW | 208.33 | -8.33 |
| 200 kW | 50 kW | 233.33 | -33.33 |

La oferta debe contrastarse con la curva de disponibilidad y con la carga horaria simultánea de ambas localidades. Elevar tensión reduce pérdidas; no compensa un déficit de potencia activa de la central. La proyección a 10/20 años se exporta con cargas, potencia de generación y kVA para verificar también la capacidad aparente a la altitud del emplazamiento.

# 4. Memoria de cálculo eléctrico explícita

## 4.1. Datos, resistencia y reactancia

Conductor propuesto AAAC 6201-T81,50mm$^2$ nominales,49.5mm$^2$ efectivos, diámetro 9 mm, masa 135 kg/km, R20=0.671 ohm/km. Masa y diámetro concuerdan con la tabla de referencia DGE; resistencia, RTS 14.7 kN, E62 GPa y curva de fluencia siguen como datos tipo sin fabricante contratado.

R75 = R20×[1+$\alpha$R×(75-20)]×Lc/1000 =0.671×(1+0.0036×55)×6.758120 = 5.432569 ohm/fase. Se usa longitud física de conductor; R01 usaba proyección horizontal y subestimaba ligeramente R.

DMG=(Dab×Dbc×Dca)^(1/3)=(1.2×1.2×2.4)^(1/3)=1.511905 m. GMR≈0.7788×d/2=0.0035046 m, aproximación a sustituir por GMR de cable trenzado. X=2$\pi$f×2×10^-4×ln(DMG/GMR)×Lc(km)=3.091467 ohm/fase, a 60 Hz.

## 4.2. Qué significa que la salida sea 10 kV

Primera frontera: si se fijan exactamente 10 kV entre fases en el extremo MT de salida, se calcula sólo línea y carga. Segunda frontera: si se fijan 380 V nominales en la barra equivalente del generador, T1 y T2 agregan sus propias impedancias y pérdidas; la MT inicial ya no es exactamente 10 kV. Ambas fronteras se tabulan por separado para evitar respuestas incompatibles.

| MT salida fija kV | MT llegada kV | Corriente A | Pérdida kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.8797 | 11.135 | 2.0206 |
| 20 | 19.9404 | 5.517 | 0.4960 |
| 22 | 21.9458 | 5.013 | 0.4095 |
| 22.9 | 22.8480 | 4.815 | 0.3778 |

## 4.3. Flujo con ambos transformadores

Base 250 kVA. rTX=Pcu/Sn=3.1/250=0.0124 pu; xTX=sqrt(0.06$^2$-0.0124$^2$)=0.058705 pu. Zbase=Vnom$^2$/Sbase; ZTX=(r+jx)×Zbase. P0=0.45 kW y Q0=2.5kvar por TX son supuestos constantes. Los equipos alternativos se comparan con las mismas pérdidas pu; ofertas reales pueden cambiar el resultado.

Barrido por fase: i_carga=conj[S_trifásica/(3v)]; corriente de rama=suma de cargas aguas abajo; v_receptor=v_emisor-Z×i; iterar hasta residuo<10^-8 V. P_Joule=3|i|$^2$R; Q_serie=3|i|$^2$X. Comprobar P_fuente=P_carga+P0_T1+P0_T2+$\Sigma$P_Joule y Q equivalente. Añadir5 kW de auxiliares sólo al balance de generación; su FP se supone 1.

| kV nominal | Fuente pu | MT salida/llegada kV | BT V | P línea kW | P generación kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 9.660 / 9.530 | 350.3 | 2.359 | 184.05 |
| 10 | 1.025 | 9.921 / 9.795 | 360.7 | 2.224 | 183.67 |
| 10 | 1.05 | 10.181 / 10.059 | 371.1 | 2.102 | 183.33 |
| 20 | 1.0 | 19.329 / 19.265 | 354.3 | 0.576 | 182.17 |
| 20 | 1.025 | 19.850 / 19.788 | 364.6 | 0.544 | 181.91 |
| 20 | 1.05 | 20.370 / 20.309 | 374.8 | 0.515 | 181.66 |
| 22 | 1.0 | 21.263 / 21.204 | 354.5 | 0.476 | 182.07 |
| 22 | 1.025 | 21.836 / 21.779 | 364.8 | 0.449 | 181.81 |
| 22 | 1.05 | 22.407 / 22.352 | 375.0 | 0.425 | 181.57 |
| 22.9 | 1.0 | 22.133 / 22.076 | 354.6 | 0.439 | 182.03 |
| 22.9 | 1.025 | 22.729 / 22.675 | 364.9 | 0.414 | 181.77 |
| 22.9 | 1.05 | 23.324 / 23.271 | 375.1 | 0.392 | 181.53 |

La elevación efectiva 1.025/1.05 pu es una sensibilidad del modelo ideal; no ordena cambiar un tap. Comprobar relación real, sentido del selector, impedancias por toma, máximo en vacío, rango AVR y garantía a la altitud. Debe evaluarse carga mínima y máxima y toda la red posterior. El objetivo$\pm$5 % de estudio no constituye certificación de calidad en medidores.

### 4.4. Comparación económica y necesidad de regulación

A 1.05 pu,10 kV pierde 2.102 kW en línea y 22.9 kV pierde 0.392 kW: ahorro de pico 1.710 kW. La mejora de BT también depende de T1/T2. No aparece justificación de un elevador intermedio sólo por 6.7km: primero resolver tensión nominal, transformadores, AVR y perfil de carga. La inversión adicional no puede decidirse por menor pérdida sin precio de equipos y energía.

Energía anual de pérdidas =$\Sigma$(P_perdida_i$\times$horas_i), con 8760horas repartidas 25/50/75/100 % del pico. Esta curva es sintética. La hoja energia.csv conserva cada

bloque. Recuperación simple de sobrecosto: ΔCAPEX/(ΔE_kWh×costo_energía-ΔOPEX); faltan cotizaciones y curva horaria para dar un plazo válido.

### 4.5. Cortocircuito, protección y puesta a tierra

Ik3≈VLL/[sqrt(3)|Zg+ZT1+Zlínea|]; se distinguen Xd″0.20 pu, Xd′0.30 pu y Xd1.80 pu de estudio. La corriente de falla sostenida puede ser menor que la corriente de carga: no basta elegir fusible o50/51 copiando un proyecto SEIN. Requiere curva de decremento/AVR, arranque de motores, inrush, TC/TT, lógica 51V u otra protección y coordinación real. El CSV no es ajuste de relés.

Si se mantiene MT delta en ambos TX, no hay neutro MT accesible; NGR exige transformador de puesta a tierra. Para 5 A: RN=VLL/(sqrt3×5); a 10 kV=1154.7 ohm y 22.9 kV=2644.3 ohm. Energía nominal 10s=Vfase×5×10; dimensionar equipos y verificar régimen, capacitancias y protección. No sumar un NGR simbólico sin definir el neutro.

La resistencia de tierra, tensiones de paso/contacto y cimentaciones quedan pendientes. Se requieren Wenner, corriente/tiempo de falla y modelo del terreno. La ampacidad del conductor requiere datos de proveedor y balance térmico a la altitud. Una corrida con h supuesto o el bajo valor de corriente no acredita por sí sola capacidad garantizada.

## 5. Memoria de cálculo mecánico explícita

### 5.1. Un poste 13 m: qué puede soportar

Longitud total 13 m, empotramiento de estudio 1.9 m, longitud libre 11.1 m y amarre 10.6 m. Para 13/400,400 daN=4000 N≈407.9 kgf de carga transversal equivalente; no400 kg de peso colgado. Con aplicación a 0.15 m bajo cima, brazo=13-1.9-0.15=10.95 m. El punto de ensayo y el empotramiento deben confirmarse con proveedor.

Momento de trabajo tipo 4000×10.95=43.80 kN·m. Si la rotura garantizada fuese 2×trabajo: Mrot=87.60 kN·m. Método de estudio gradoB, phi0.65: resistencia de comparación 56.94 kN·m. Para 600 daN,85.41 kN·m. Se comparan cargas factorizadas con resistencia reducida; no se aplica además otro divisor 2 a esta misma verificación. Peso propio, interacción axial-flexión, fisuración, anclajes y suelo aún requieren comprobación.

### 5.2. Peso, tracción y ángulo son cargas distintas

Peso lineal por fase=0.135×9.80665=1.323898 N/m. En dos vanos iguales 85 m y terreno horizontal, un apoyo interior recibe aproximadamente el peso de 85 m por fase:3×0.135×85=34.425 kg de cable sin hielo. Eso no incluye aisladores ni poste. La tracción EDS por fase es0.15×14700=2205 N; en un terminal, tres fases ejercen 6615 N horizontales antes de factores. En un ángulo 30°, resultante ideal 3×2×2205×sin 15°=3424.2 N. Por eso

dividir 400 entre kg/m no determina el vano.

## 5.3. Catenaria y cambio de estado

Se resuelve cada vano por separado bajo la hipótesis de aisladores rígidos. Para apoyo inclinado y viento, se rota al plano de carga. a=H/q; dy=$\Delta$z$\times$qv/q; dx=sqrt($L^2$+$\Delta z^2$-$dy^2$); x0=dx/2-a$\times$asinh[dy/(2a$\times$sinh(dx/2a))]. y(x)=a[cosh((x-x0)/a)-cosh(x0/a)]. La longitud y las fuerzas tangenciales se calculan con hiperbólicas, sin asumir parábola para desniveles grandes.

Compatibilidad termoelástica: Lnatural$\approx$Lc-$\int$Tds/(EA). En el nuevo estado Lnatural_2=Lnatural_ref$\times$[1+$\alpha\Delta$T+$\varepsilon$_creep]. Se obtiene H por bisección y se exporta el residuo. Se conserva la sensibilidad heredada 345 microstrain; la alternativa normativa histórica de temperatura equivalente 10°C corresponde 230 microstrain con $\alpha$23$\times$10^-6/K y debe contrastarse con curva de proveedor. No se suma simultáneamente 10°C y 345 microstrain.

| Estado | T°C | V m/s | Hielo mm | Fluencia m/m |
|---|---|---|---|---|
| EDS | 15 | 0 | 0 | 0 |
| VIENTO | 5 | 29 | 0 | 0 |
| HIELO | 0 | 0 | 6 | 0 |
| COMBINADO | 0 | 14.5 | 3 | 0 |
| FRIO | -5 | 0 | 0 | 0 |
| CALOR_FINAL | 75 | 0 | 0 | 0.000345 |

## 5.4. Fuerzas con signo, viento y retenidas

Las fuerzas de extremo se convierten de cada vano a Este/Norte/Vertical y se suman en el poste. La parte paralela a la cuerda recibe factor 1.65; la reacción distribuida horizontal 2.5 y vertical 1.5. Se muestrea viento 0–345° cada 15°. No es búsqueda continua exacta del azimut crítico. Se integra el viento sobre un poste cónico tipo 180/375 mm; dimensiones de 15/17 m son sensibilidad geométrica, no catálogo certificado.

Fvertical negativa en la convención del CSV es carga ascendente de los conductores/aisladores. No se reemplaza el desnivel por su valor absoluto. Retenida ideal por ramal: neutraliza el componente horizontal de tracción a 45°, Tg=Fh/cos45°; agrega Fh$\times$tan45° hacia abajo. Resistencia mínima rotura$\geq$Tg/0.90 y se conserva el mínimo 60 kN de la especificación inicial. El modelo ideal no incluye pretensión, rigidez, deslizamiento ni transferencia real de carga: no demuestra estabilidad ni capacidad de anclaje.

Comparación del esquema de apoyos: 0 excedencias de flexión tipo en la base recalculada; 16 apoyos con retención adicional propuesta. Después de esas retenidas ideales quedan 0 excedencias de flexión de estudio. Todos mantienen la capacidad axial y de cimentación pendiente; pasar una relación D/C no equivale a aprobación.

El cruce de los 160 anclajes ideales y sus segmentos con casas/cauces heredados identifica 1 alertas cartográficas. Sus posiciones deben replantearse y recalcularse antes de aceptar el sistema de retenidas. La ausencia de alerta tampoco demuestra disponibilidad del predio.

## 5.5. Vano admisible: ejemplo controlado

| Poste tipo | Último vano que pasa m | Primero que falla m | Restricción |
|---|---|---|---|
| 13 m/400 daN | 128 | 129 | FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO |
| 13 m/600 daN | 128 | 129 | FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO |

La tabla anterior corresponde sólo a dos vanos iguales en terreno plano, amarre 10.6 m, hipótesis de cable 50mm$^2$ y estados indicados. Se recorre 10–300 m y se exige flexión tipo, separación 7.5 m de estudio y T/RTS$\leq$40 % de estudio. No se transfiere ese vano límite a quebradas, giros, cruces ni terrenos inclinados. En el corredor real cada vano conserva su resultado individual y su observación.

## 5.6. Cálculo desarrollado de un vano

Ejemplo V037, P037–P038: L=30.4171 m; desnivel de amarres=20.6474 m. H inicial 2205 N. EA=62$\times$10^9$\times$49.5$\times$10^-6=3069000 N. La pendiente relativa$|\Delta z|$/L=0.6788 exige conservar la inclinación. Cada fila siguiente procede de una solución independiente del cambio de estado.

| Estado | H N | T mayor N | Flecha m | Separación modelo m |
|---|---|---|---|---|
| EDS | 2,205.0 | 2,678.8 | 0.084 | 9.013 |
| VIENTO | 3,450.4 | 3,536.9 | 0.063 | 9.033 |
| HIELO | 3,155.8 | 3,854.6 | 0.171 | 8.926 |
| COMBINADO | 3,305.2 | 3,788.7 | 0.105 | 8.992 |
| FRIO | 3,358.3 | 4,072.7 | 0.055 | 9.041 |
| CALOR_FINAL | 220.5 | 281.2 | 0.839 | 8.258 |

## 5.7. Apoyos que requieren más atención

P024: poste 17 m; ángulo 4.38°; M sin retenidas=68.765 kN·m; M con retenidas ideales=49.968 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.598; D/C propuesta=0.598. Vertical exterior mínima=1.339 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDI-

DATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P040: poste 17 m; ángulo 0.00°; M sin retenidas=56.022 kN·m; M con retenidas ideales=55.983 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.487; D/C propuesta=0.487. Vertical exterior mínima=-2.148 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P031: poste 17 m; ángulo 0.00°; M sin retenidas=55.285 kN·m; M con retenidas ideales=55.282 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.481; D/C propuesta=0.481. Vertical exterior mínima=1.079 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P029: poste 13 m; ángulo 3.88°; M sin retenidas=40.625 kN·m; M con retenidas ideales=23.942 kN·m; M resistente tipo=85.410 kN·m. D/C base recalculado=0.476; D/C propuesta=0.280. Vertical exterior mínima=-1.951 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P039: poste 17 m; ángulo 10.23°; M sin retenidas=97.852 kN·m; M con retenidas ideales=53.948 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.469; D/C propuesta=0.469. Vertical exterior mínima=-0.447 kN. Acciones: CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

### 5.8. Ubicación de postes y perfiles pendientes

La ubicación definitiva se obtiene sobre topografía del eje y sus fases, con cotas de cruce, obstáculos, techo/vegetación, terreno bajo balanceo, fajas y predios. Se recalcula flecha y fuerzas al mover un apoyo. Las alertas actuales identifican dónde insertar apoyo, elevarlo o replantear tramo; no se inventa una coordenada aprobada para ocultar la falta de topografía. Los girosP003/P035/P057 mayores 90° exigen replanteo o armado especial. No se presenta hoja 008 como una retención equivalente para CAC.

## 6. Metrados vinculados al diseño

Conductor de terna tendida=3×ΣLc_EDS=20,274.361 m. Puentes/colas provisionales=3fases×ramales retenidos×2 m=960.000 m. Reserva3 % sobre ambos=638 m. Compra de estudio redondeada=21873 m. El2 m por ramal es una provisión que debe sustituirse por la longitud del detalle de armado, diferenciada de la reserva de suministro.

| Recurso | Unidad | Cantidad de estudio |
|---|---|---|
| Armado ANCLAJE | jgo | 22.000 |

| Recurso | Unidad | Cantidad de estudio |
|---|---|---|
| Armado ANCLAJE_ PROPUESTO | jgo | 16.000 |
| Armado ANGULO | jgo | 41.000 |
| Armado SUSPENSION | jgo | 30.000 |
| Armado TERMINAL | jgo | 2.000 |
| Conductor AAAC 50: terna tendida | m | 20,274.361 |
| Conductor para puentes/colas | m | 960.000 |
| Poste CAC 13 m / 600 daN tipo | ud | 72.000 |
| Poste CAC 15 m / 600 daN tipo | ud | 30.000 |
| Poste CAC 17 m / 600 daN tipo | ud | 9.000 |
| Reserva adicional conductor | m | 638.000 |
| Retenida y anclaje por ramal | ud | 160.000 |
| Transformador 250 kVA netos en sitio | ud | 2.000 |

metrado_detallado.csv conserva ID, recurso, fórmula, poste/vano y estado. Los civiles no reciben volumen cerrado: excavación=$\pi D^2 h/4$ y concreto=excavación-volumen desplazado cuando se defina geometría real. Un bloque 1.2 m o una malla dibujada no acredita capacidad ni resistividad. Las planillas dejan esas dimensiones vacías.

# 7. Materiales, montaje y pruebas

Postes: solicitar carga transversal de trabajo/rotura, posición del ensayo, dimensiones, peso, capacidad axial, interacciónN-M, comportamiento de fisuración, certificados por lote, orificios y transporte. Conductores: ficha AAAC, R20, masa, diámetro, GMR, RTS, E, $\alpha$, curva tensión/deformación/fluencia y carga mínima de grapas. Aisladores/crucetas: comprobar cargas con signo, distancias y fijación CAC de cada función.

Transformadores/celdas: capacidad neta a altitud local, relaciones/tomas, uk, pérdidas, grupo, neutro, aislamiento y ensayos. Montaje: replantear y liberar predios; ejecutar geotecnia/cimentaciones; izar con procedimiento del proveedor; tender por poleas; ajustar tabla de tensado a temperatura medida; comprobar puesta a tierra/protecciones y energizar tras pruebas. La tabla de tensado de esta revisión es orientativa para el modelo, no orden de tendido.

# 8. Presupuesto, cronograma y cierre

Se reemplaza el total aparente cerrado por una plantilla con cantidades trazables y precios sin cotizar. El presupuestoR01 se conserva como antecedente estimado; no se reutiliza como oferta local. Suministro, montaje, transporte, obras civiles y gestión se separan para evitar doble contabilización. Se solicita precio entregado en destino y tratamiento de IGV por oferta. APU, gastos, utilidad y cronograma de rendimiento permanecen editables.

Secuencia propuesta:1) confirmar curso y fuente;2) verificar generación y demanda;3) comparar tensión con cotizaciones;4) levantar corredor/cruces y predios;5) resolver mecánica/aislamiento/protección/tierra/cimentación;6) congelar planillas;7) generar CAD, metrados y presupuesto;8) revisión de responsable y pruebas. Duraciones en hoja de planificación son hipótesis, sin fecha de obra comprometida.

# 9. Recursos y referencias de contraste

Se inventariaron los archivos del repositorio y se comprobaron los tres ZIP existentes medianteCRC. ElZIP de Capachica se abrió y sus seis DXF se analizaron; aporta organización planta/perfil/unifilar/detalles, no prueba las cargas de Limbani. ElZIPLP-R01 se conserva íntegro; incluye archivos de bloqueoDW L/DWL2 que no se incorporan al paquete nuevo. La bibliotecaDGE es referencia; no constituye adaptación validada aCAC.

Los términos de Electro Puno consultados utilizan once volúmenes y anexos. Las ocho carpetas aquí responden a organización académica, no a una exigencia universal de ocho capítulos. Se agrupan cálculos eléctricos/mecánicos/protección en 03, armados en 04 y especificaciones en 05, preservando la correspondencia de contenido.

SEACE: se descargaron dos contratos oficiales comparables, Ubinas33 kV yCarhuaz13.2 kV, y la ficha de poste 13/400. Los contratos no incluyen los planos completos del expediente. Para modelos gráficos se descargaron del SINIA el planos de componentesLircay, mapaTablachaca y planillaChoclococha. El buscadorSEACE redirige a una aplicación dinámica; los documentos directos pudieron recuperarse por descargaHTTP aunque la herramienta web devolvía 403.

| ID y entidad | Documento local / límite |
| --- | --- |
| R02-F01 MINEM | rd018_2003.pdf · Bases primarias; texto aprobado 2003. No sustituye consolidación normativa completa. |
| R02-F02 MINEM | cne_suministro_2011.pdf · Cargas, grados, distancias, factores. Revisar modificaciones aplicables al cierre. |

| ID y entidad | Documento local / límite |
|---|---|
| R02-F03 SEACE/PERU COMPRAS | poste_seace_13_400.pdf · Ficha de bien 13/400/2/180/375; rotulado daN. No certificado de poste 600 daN ni ensayo axial. |
| R02-F04 Electro Puno | tdr_electropuno_lp.pdf · Referencia de estructura documental Tototani; normativa histórica requiere cotejo actual. |
| R02-F05 SEACE/Electrosur | seace_ubinas_contrato_023_2021.pdf · LP007-2020-ES. Línea33 kV. Contrato y resumen de presupuesto; no planos de ingeniería. |
| R02-F06 SEACE/Hidrandina | seace_carhuaz_contrato_091_2024.pdf · AS-SM44-2023-HDNA-3. Consultoría13.2 kV; no expediente técnico adjunto descargado. |
| R02-F07 SINIA/Municipalidad Huando | dia_tinyacclla_pachachaca.pdf · Referencia de componentes. Se observaron diferencias 13.2/22.9 kV y presupuesto: requiere evaluación crítica. |
| R02-F08 SINIA | dia-hospital_lircay.pdf · DIA de sistema 22.9 kV; se revisaron planos decomponentes/trazo/ubicación en anexos186–195. No trasladar 1250 kVA ni ajustes. |
| R02-F09 SINIA | plano_trazo_tablachaca.pdf · Plano de ejes con coordenadas y cuadro de tramos. Referencia de presentación, no ruta de Limbani. |
| R02-F10 SINIA | dia_choclococha.pdf · Planilla de estructuras con poste/armado/vano/coordenadas. No transferir clima ni equipos. |

Cada fuente conserva URL, fecha, SHA-256, tamaño y uso permitido en 08-recursos/fuentes.json. Las referencias históricas pueden tener inconsistencias: se observaron diferencias de tensión/totales enTinyacclla y porcentajes del resumen deUbinas; no se trasladan sus cifras como reglas o precios actuales.

## 10. Datos necesarios para cerrar ingeniería

| Prioridad | Dato verificable | Decisión afectada |
|---|---|---|
| 1 | Placas generador/T1/T2, ubicación y predios | Tensión nominal, potencia neta y transformación |

| Prioridad | Dato verificable | Decisión afectada |
|---|---|---|
| 1 | Aforos/curva de disponibilidad y demanda horaria | Suficiencia150/200 kW, reserva y horizonte |
| 1 | Topografía de campo de terna y cruces | Ubicación, altura y distancia real entre postes |
| 1 | Ficha de poste y armadoCAC, cargasN-M | Soportes, retenidas y accesorios |
| 1 | Geotecnia y Wenner | Cimentaciones, anclajes y tensiones de paso/contacto |
| 1 | AVR/decremento, TC/TT y curvas de equipos | Coordinación de protecciones e inrush |
| 2 | Cotizaciones con logística y ensayos | Elección10/22.9 kV y presupuesto |
| 2 | Consigna/rúbrica y docente de esta asignatura | Formato de entrega y alcance de evaluación |

La ejecución informática y la revisión documental de esta entrega no equivalen a aprobación profesional ni a levantamiento. No se requiere permiso del usuario para continuar corrigiendo cálculos; sí se requieren datos técnicos reales para cerrar las decisiones dependientes. El archivoCONTINUIDAD_IA.md indica cómo reproducir y qué datos actualizar sin reactivar fuentes históricas.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**




**CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II**

# PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

**DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO**

## ESPECIFICACIONES Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| **Estudiante:** | Aquiles Taylor Ramos Yapo |
| **Código:** | 227368 |
| **Docente del curso:** | Por confirmar |
| **Ubicación:** | Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno |
| **Revisión técnica:** | LP-R02 · Presentación P01 |
| **Edición de presentación:** | 18 de octubre de 2026 |
| **Naturaleza:** | Proyecto académico estudiantil |

PUNO – PERÚ
2026

# CONTENIDO

**ESPECIFICACIONES Y MONTAJE** . . . . . **2**

7. Materiales, montaje y pruebas . . . . . 2
8. Presupuesto, cronograma y cierre . . . . . 2

# ESPECIFICACIONES Y MONTAJE

metrado_detallado.csv conserva ID, recurso, fórmula, poste/vano y estado. Los civiles no reciben volumen cerrado: excavación=$\pi D^2 h/4$ y concreto=excavación-volumen desplazado cuando se defina geometría real. Un bloque 1.2 m o una malla dibujada no acredita capacidad ni resistividad. Las planillas dejan esas dimensiones vacías.

## 7. Materiales, montaje y pruebas

Postes: solicitar carga transversal de trabajo/rotura, posición del ensayo, dimensiones, peso, capacidad axial, interacciónN-M, comportamiento de fisuración, certificados por lote, orificios y transporte. Conductores: ficha AAAC, R20, masa, diámetro, GMR, RTS, E, $\alpha$, curva tensión/deformación/fluencia y carga mínima de grapas. Aisladores/crucetas: comprobar cargas con signo, distancias y fijación CAC de cada función.

Transformadores/celdas: capacidad neta a altitud local, relaciones/tomas, uk, pérdidas, grupo, neutro, aislamiento y ensayos. Montaje: replantear y liberar predios; ejecutar geotecnia/cimentaciones; izar con procedimiento del proveedor; tender por poleas; ajustar tabla de tensado a temperatura medida; comprobar puesta a tierra/protecciones y energizar tras pruebas. La tabla de tensado de esta revisión es orientativa para el modelo, no orden de tendido.

## 8. Presupuesto, cronograma y cierre

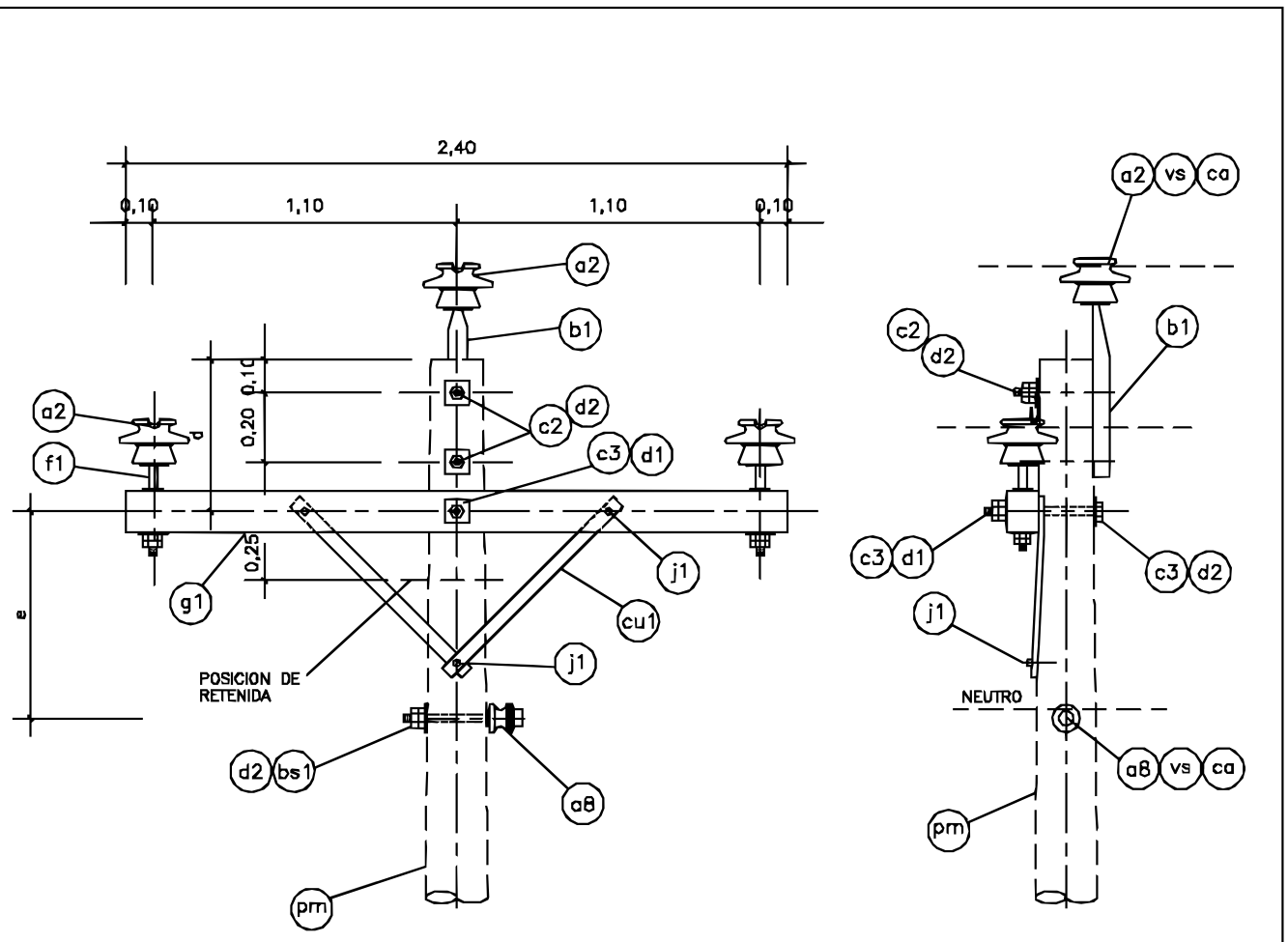
Se reemplaza el total aparente cerrado por una plantilla con cantidades trazables y precios sin cotizar. El presupuestoR01 se conserva como antecedente estimado; no se reutiliza como oferta local. Suministro, montaje, transporte, obras civiles y gestión se separan para evitar doble contabilización. Se solicita precio entregado en destino y tratamiento de IGV por oferta. APU, gastos, utilidad y cronograma de rendimiento permanecen editables.

Secuencia propuesta:1) confirmar curso y fuente;2) verificar generación y demanda;3) comparar tensión con cotizaciones;4) levantar corredor/cruces y predios;5) resolver mecánica/aislamiento/protección/tierra/cimentación;6) congelar planillas;7) generar CAD, metrados y presupuesto;8) revisión de responsable y pruebas. Duraciones en hoja de planificación son hipótesis, sin fecha de obra comprometida.

# DGE | MT | LÁMINA 004

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 004 / DGE_MT_004




VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

| ARMADO | d(m) | e |
|---|---|---|
| PS1–3N | 0,45 | 0,60 |
| PS1–3NL | 1,00 | 1,00 |
| PS1–3 | 0,45 | – |
| PS1–3L | 1,00 | – |

| | ITEM REA | DESCRIPCION | PS1-3N PS1-3NL | PS1-3 PS1-3L |
|---|---|---|---|---|
| | ca | ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO. | 9,5m | 7,5m |
| | vs | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO | 4 | 3 |
| | c3 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mm ø x 356mm LONG.; 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | 1 |
| | f1 | ESPIGA PARA CRUCETA, SEGUN REQUERIMIENTO | 2 | 2 |
| | i1 | PERNO COCHE DE A°G°, 13mm ø x 152 mm LONG., 76mm MAQDO., CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | 2 | 2 |
| | j1 | TIRAFONDO DE A°G°, 13 mm ø x 102 mm LONG. | 1 | 1 |
| | cu1 | BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 x 5mm SECCION 710 mm LONG. | 2 | 2 |
| | g1 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG. | 1 | 1 |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 1 | – |
| | d1 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 1 | 1 |
| | bs1 | PERNO SIMPLE BORDE DE A°G°, 16mm ø x 425mm LONG., 152mm MAQDO., CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | – |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 4 | 3 |
| | c2 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 2 | 2 |
| | b1 | ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 | 1 |
| | a2 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO | 3 | 3 |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE SUSPENSION 0° – 5°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PS1–3N/PS1–3NL/PS1–3/PS1–3L

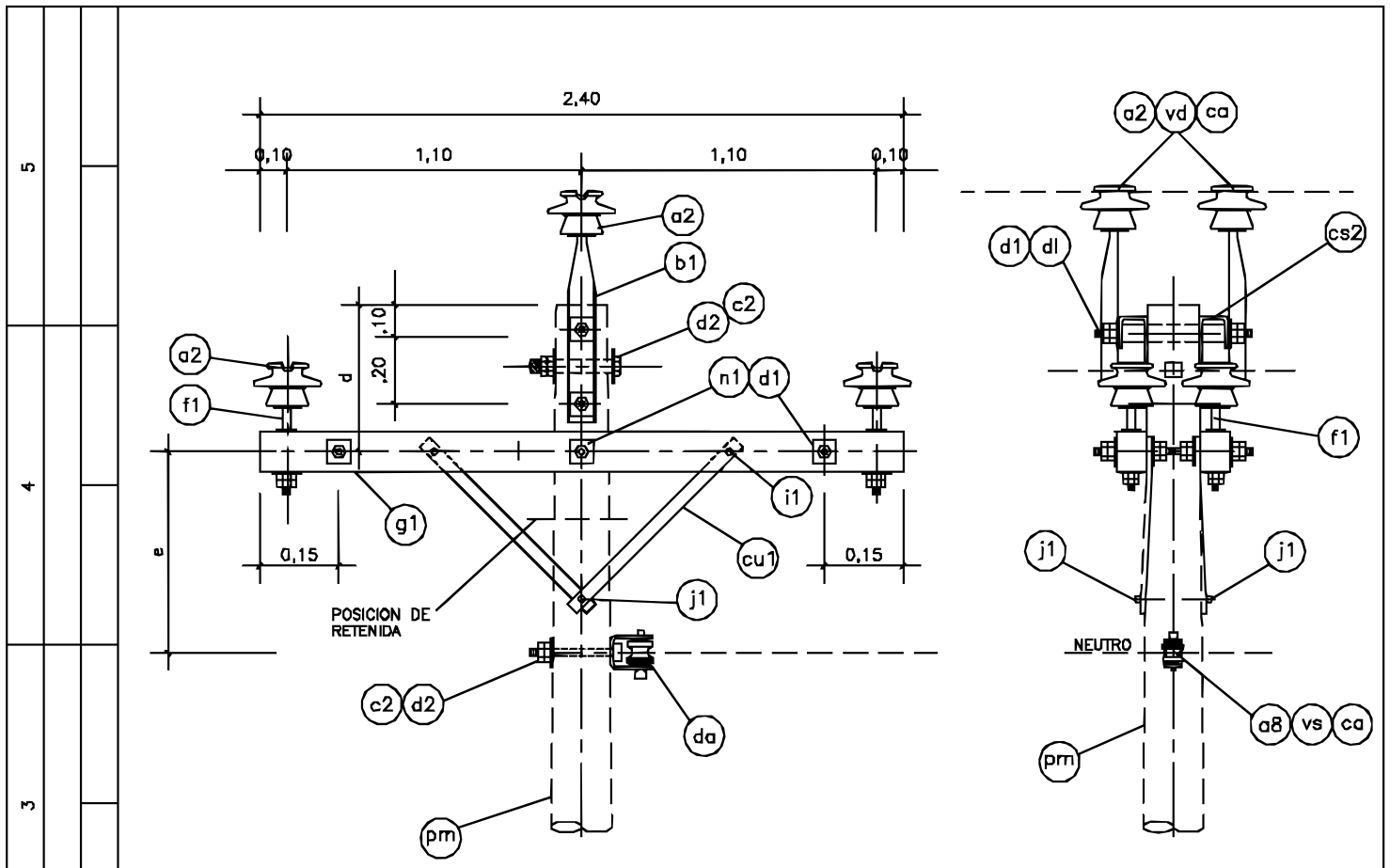
LAMINA N°: 004

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 008

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 008 / DGE_MT_008




VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

| ARMADO | d(m) | e |
|---|---|---|
| PA1–3N | 0,45 | 0,60 |
| PA1–3NL | 1,00 | 1,00 |
| PA1–3 | 0,45 | – |
| PA1–3L | 1,00 | – |

| | ITEM REA | DESCRIPCION | PA1–3N PA1–3NL | PA1–3 PA1–3L |
|---|---|---|---|---|
| | ca | ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO | 17,5m | 15,0m |
| | vd | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE SEGUN REQUERIMEINTO | 3 | 3 |
| | vs | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE SEGUN REQUERIMIENTO | 1 | – |
| | dl | TUBO ESPACIADOR DE A°G°, 19mmø x 38mm LONGITUD | 2 | 2 |
| | c5 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 2 | 2 |
| | cs1 | SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G°, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6,4mm SECC. | 2 | 2 |
| | b1 | ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO | 2 | 2 |
| | f1 | ESPIGA PARA CRUCETA, FORJADA, DE 350mm LONG., PARA PIN ANSI 56–2 | 4 | 4 |
| | cu1 | BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38 x 38 x 5mm SECCION, 710 mm LONGITUD | 4 | 4 |
| | d1 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO | 12 | 12 |
| | n1 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., CON 4 TUERCAS | 3 | 3 |
| | c2 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 2 | 1 |
| | da | PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85mm, PLATINA 38 x 5mm SECCION, PIN 16mmø | 1 | – |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 1 | – |
| | a2 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO | 6 | 6 |
| | j1 | TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x 102mm LONGITUD | 2 | 2 |
| | i1 | PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x 152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | 4 | 4 |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 3 | 2 |
| | g1 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG. | 2 | 2 |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 5° – 30°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PA1–3N/PA1–3NL/PA1–3/PA1–3L

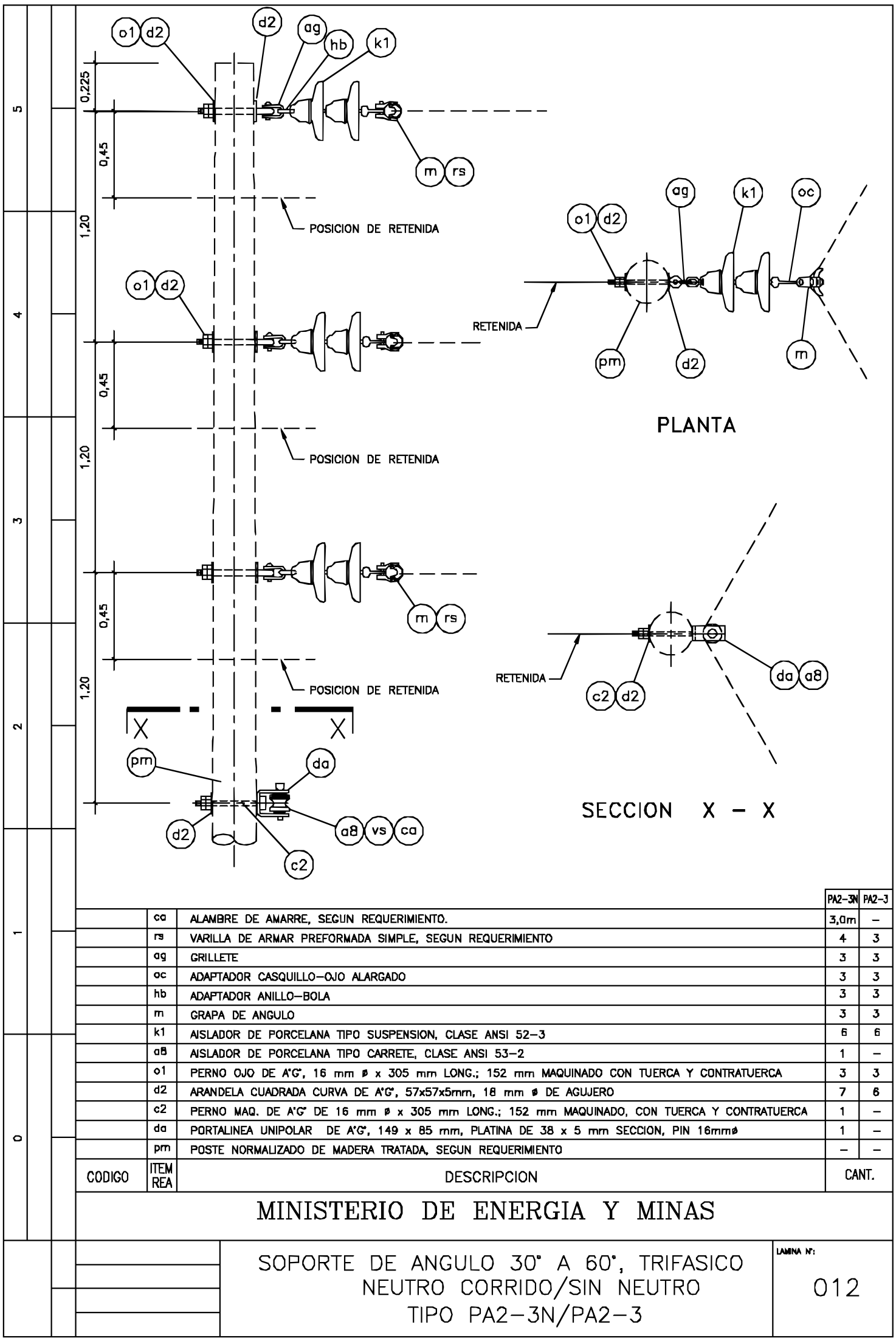
LAMINA N°: 008

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 012

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 012 / DGE_MT_012




| | ITEM REA | DESCRIPCION | PA2–3N | PA2–3 |
|---|---|---|---|---|
| | ca | ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO. | 3,0m | – |
| | rs | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO | 4 | 3 |
| | ag | GRILLETE | 3 | 3 |
| | oc | ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO | 3 | 3 |
| | hb | ADAPTADOR ANILLO–BOLA | 3 | 3 |
| | m | GRAPA DE ANGULO | 3 | 3 |
| | k1 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3 | 6 | 6 |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 1 | – |
| | o1 | PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 3 | 3 |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 7 | 6 |
| | c2 | PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | – |
| | da | PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø | 1 | – |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |

CODIGO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 30° A 60°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA2–3N/PA2–3

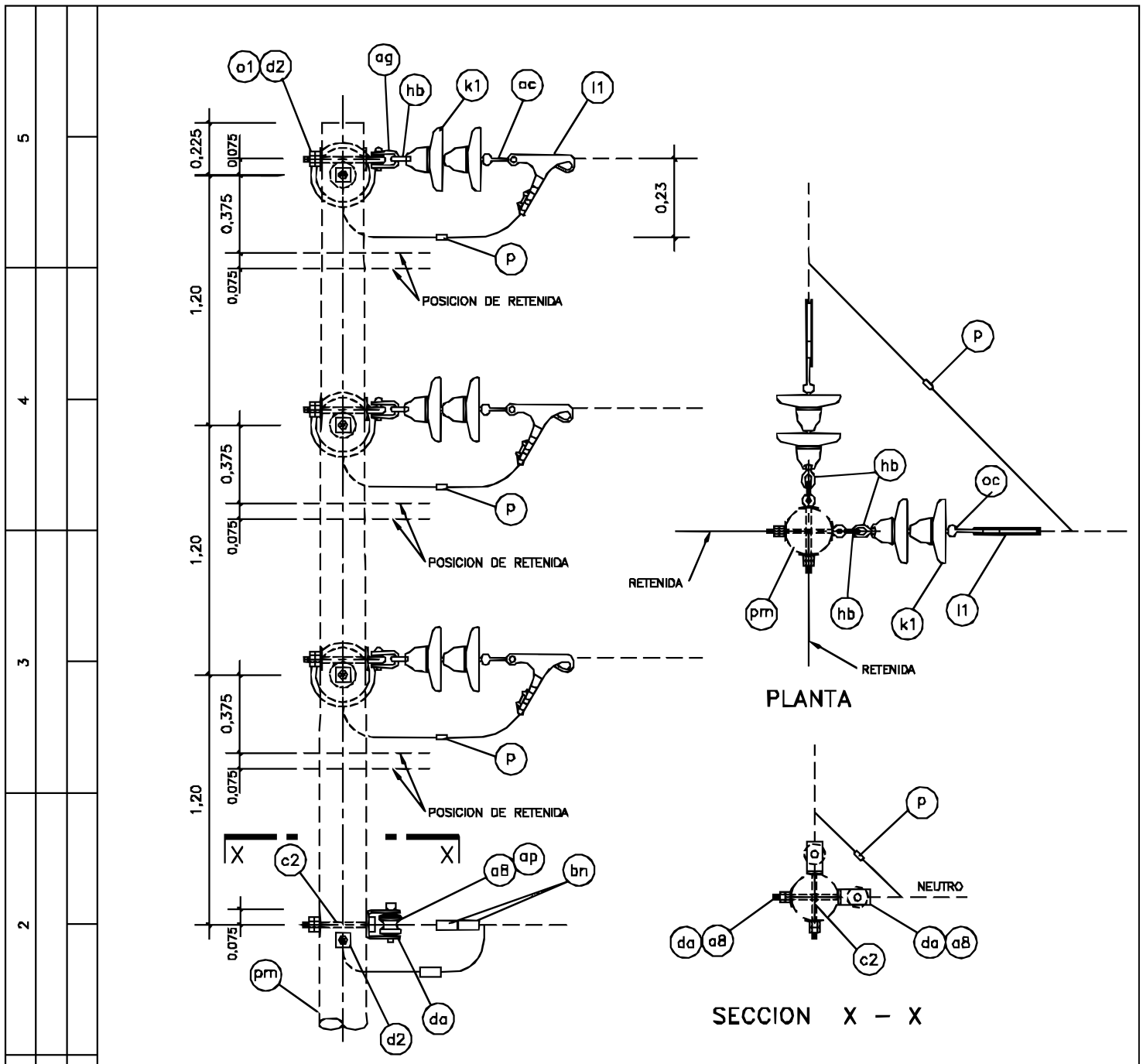
LAMINA N°: 012

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 016

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 016 / DGE_MT_016




| | | | PA3–3N | PA3–3 |
|---|---|---|---|---|
| | ap | CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO | 2,0m | – |
| | bn | GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO | 4 | – |
| | p | GRAPA DE DOBLE VIA SEGUN REQUERIMIENTO | 4 | 3 |
| | ag | GRILLETE | 6 | 6 |
| | oc | ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO | 6 | 6 |
| | hb | ADAPTADOR ANILLO–BOLA | 6 | 6 |
| | l1 | GRAPA DE ANCLAJE | 6 | 6 |
| | k1 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3 | 12 | 12 |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 2 | – |
| | o1 | PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG., 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 6 | 6 |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 14 | 12 |
| | c2 | PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 2 | – |
| | da | PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø | 2 | – |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |
| CODIGO | ITEM REA | DESCRIPCION | CANT. | |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 60° – 90°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA3–3N/PA3–3

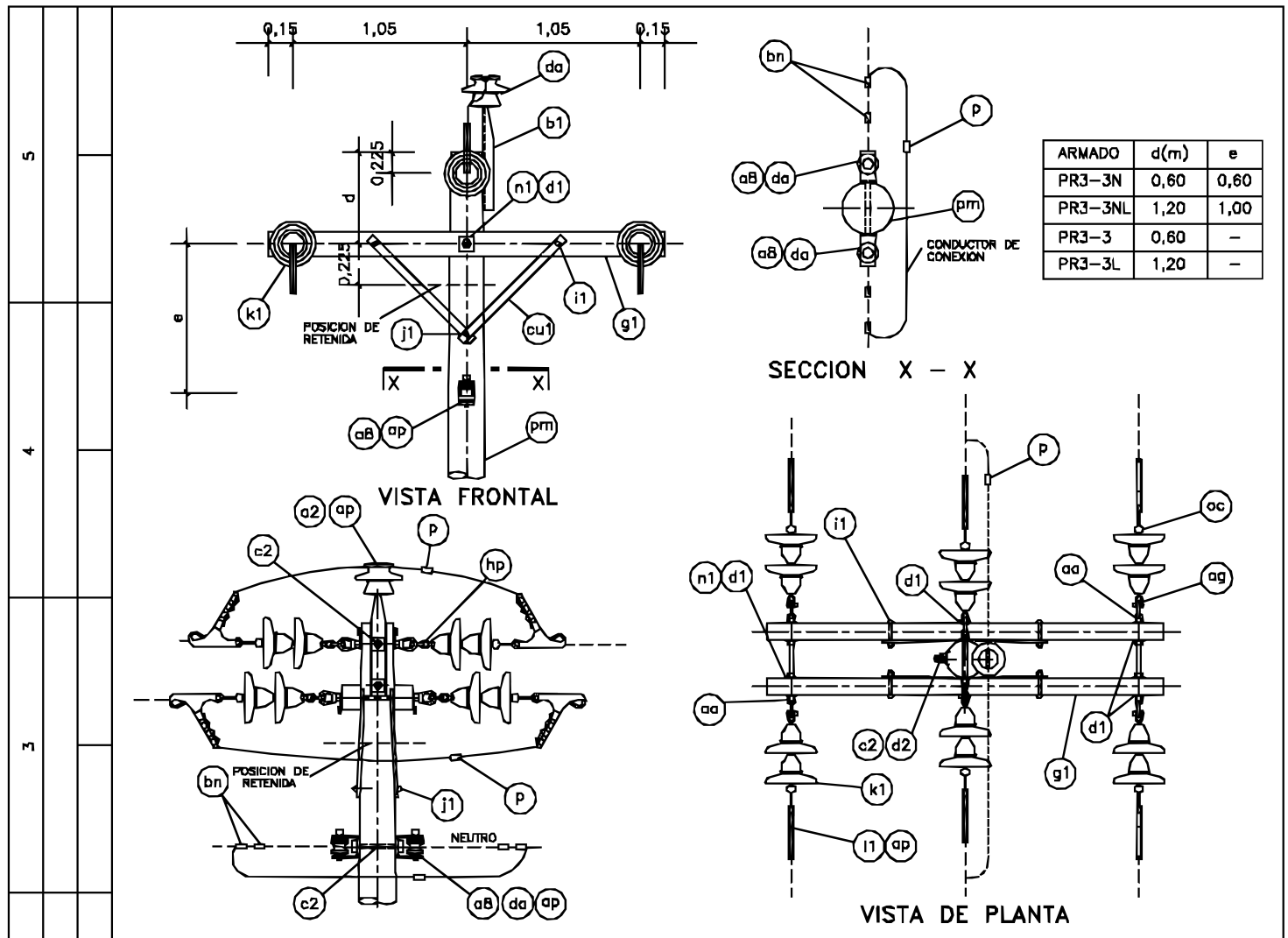
LAMINA N°: 016

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 020

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 020 / DGE_MT_020




| ARMADO | d(m) | e |
|---|---|---|
| PR3–3N | 0,60 | 0,60 |
| PR3–3NL | 1,20 | 1,00 |
| PR3–3 | 0,60 | – |
| PR3–3L | 1,20 | – |

| | | | PR3–3N PR3–3NL | PR3–3 PR3–3L |
|---|---|---|---|---|
| | ca | ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO | 2,5m | 2,5m |
| | b1 | ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 | 1 |
| | a2 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 | 1 |
| | p | GRAPA DE DOBLE VIA, SEGUN REQUERIMIENTO | 4 | 3 |
| | ap | CINTA PLANA DE ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO | 2m | – |
| | bn | GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE | 4 | – |
| | a1 | PERNO OJO DE A°G°, 16mmøx305mm LONGITUD, 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | 1 |
| | ag | GRILLETE | 6 | 6 |
| | ac | ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO | 6 | 6 |
| | hb | ADAPTADOR ANILLO–BOLA | 6 | 6 |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO | 4 | 4 |
| | c2 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmøx305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 3 | 2 |
| | aa | TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, DE 16mmøx80mmx38mm, PARA PERNO DE 16mmø | 5 | 5 |
| | cu1 | BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD | 4 | 4 |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 2 | – |
| | da | PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø | 2 | – |
| | l1 | GRAPA DE ANCLAJE | 6 | 6 |
| | n1 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmøx508mm LONG., CON 4 TUERCAS | 3 | 3 |
| | K1 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3 | 12 | 12 |
| | j1 | TIRAFONDO DE A°G°, 13mmøx102mm LONGITUD | 2 | 2 |
| | i1 | PERNO COCHE DE A°G°, 13mmøx152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | 4 | 4 |
| | g1 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG. | 2 | 2 |
| | d1 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 10 | 10 |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |
| CODIGO | ITEM REA | DESCRIPCION | CANT. | |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PR3–3N/PR3–3NL/PR3–3/PR3–3L

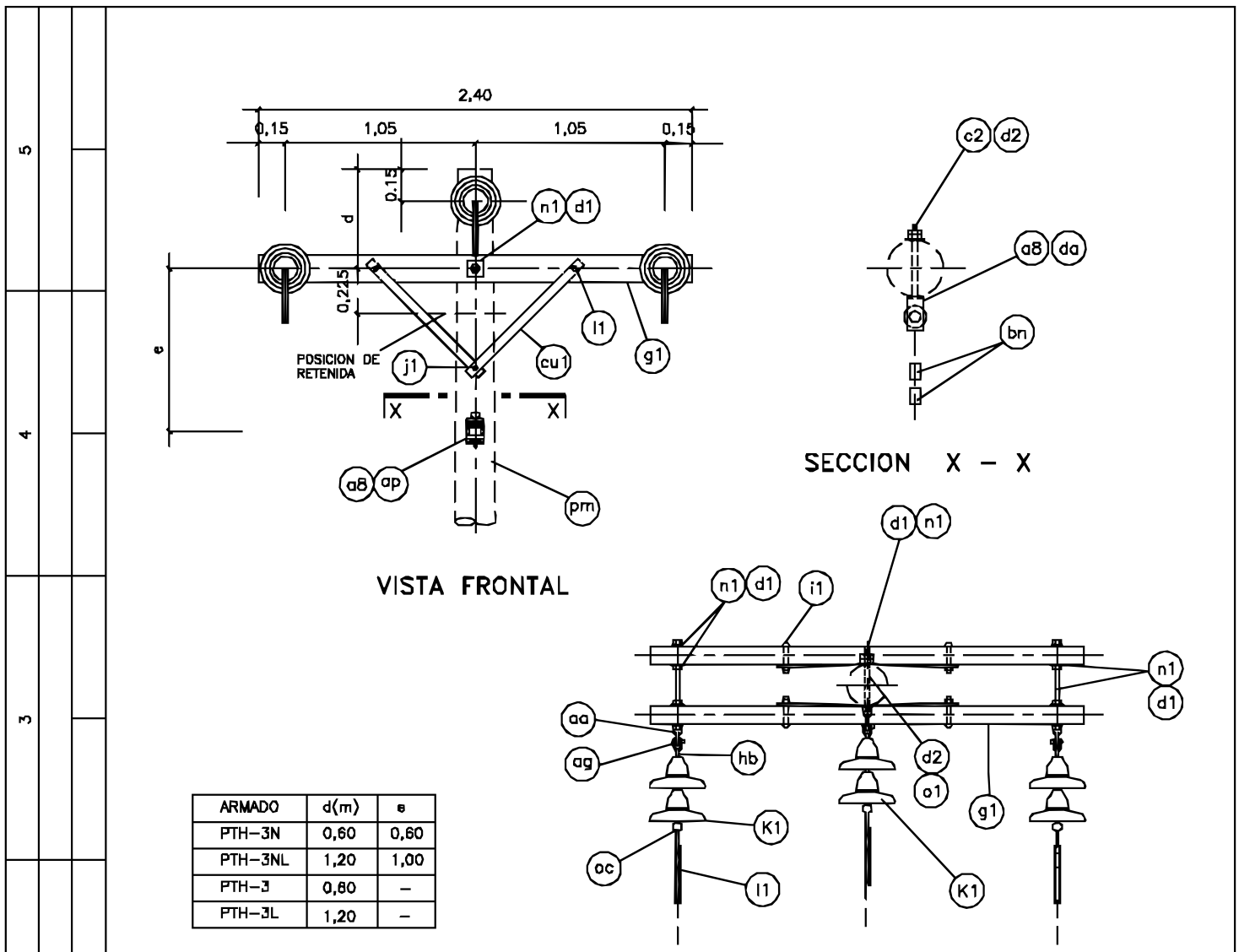
LAMINA N°: 020

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 026

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 026 / DGE_MT_026




| ARMADO | d(m) | e |
|---|---|---|
| PTH–3N | 0,60 | 0,60 |
| PTH–3NL | 1,20 | 1,00 |
| PTH–3 | 0,60 | – |
| PTH–3L | 1,20 | – |

| CODIGO | ITEM REA | DESCRIPCION | CANT. PTH–3N PTH–3NL | CANT. PTH–3 PTH–3L |
|---|---|---|---|---|
| | ap | CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO | 1m | – |
| | bn | GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE | 2 | – |
| | o1 | PERNO OJO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | 1 |
| | ag | GRILLETE | 3 | 3 |
| | oc | ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO | 3 | 3 |
| | hb | ADAPTADOR ANILLO–BOLA | 3 | 3 |
| | d2 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO | 3 | 2 |
| | c2 | PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | – |
| | aa | TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmø | 2 | 2 |
| | cu1 | BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD | 4 | 4 |
| | a8 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2 | 1 | – |
| | da | PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149x85mm, PLATINA DE 38x5mm SECC., PIN 16mmø | 1 | – |
| | l1 | GRAPA DE ANCLAJE | 3 | 3 |
| | n1 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmø x508mm LONG., CON 4 TUERCAS | 3 | 3 |
| | K1 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3 | 6 | 6 |
| | j1 | TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x102mm LONGITUD | 2 | 2 |
| | i1 | PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | 4 | 4 |
| | g1 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2.40 m LONG. | 2 | 2 |
| | d1 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO | 10 | 10 |
| | pm | POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO | – | – |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PTH–3N/PTH–3NL/PTH–3/PTH–3L

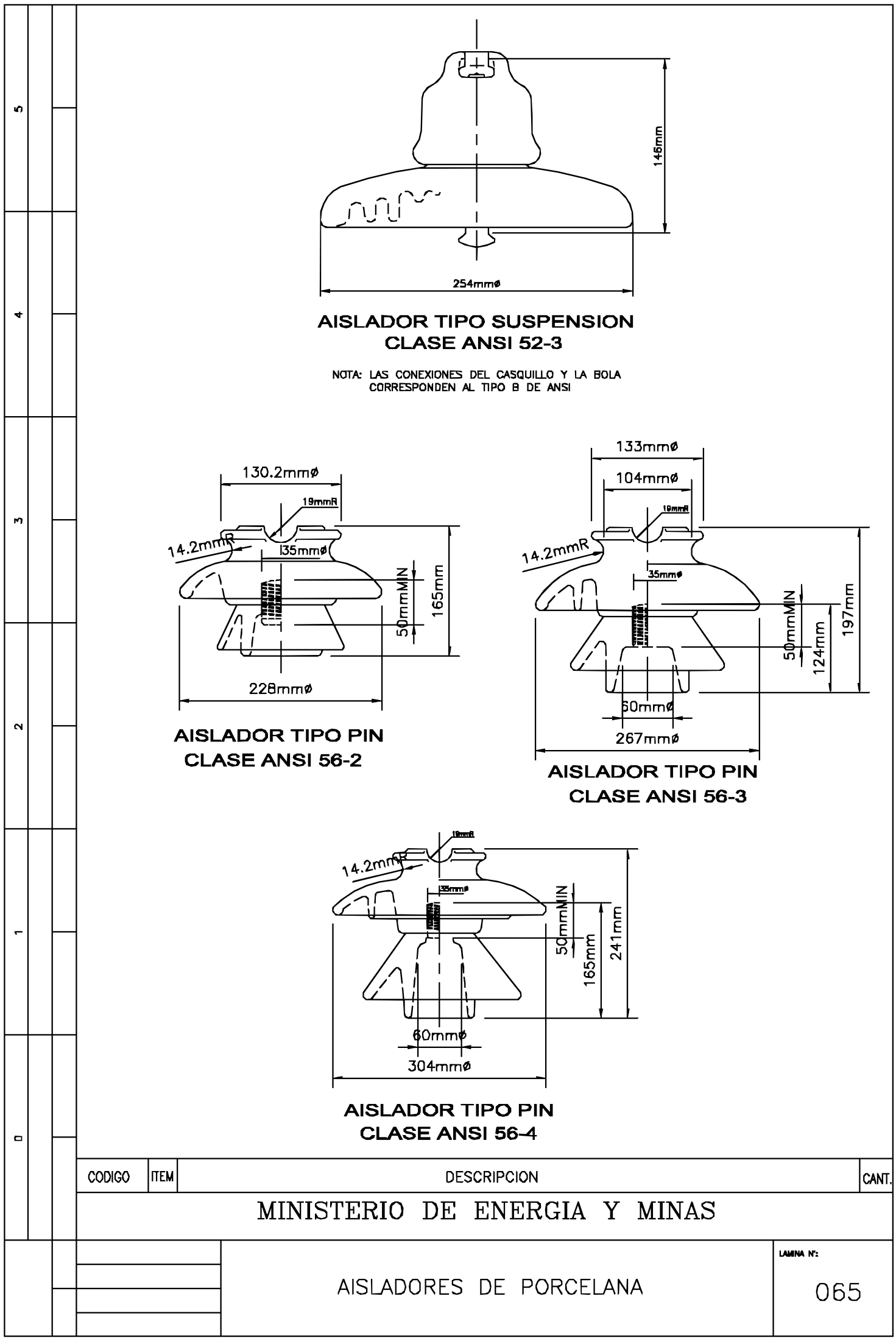
LAMINA N°: 026

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 065

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065 / DGE_MT_065

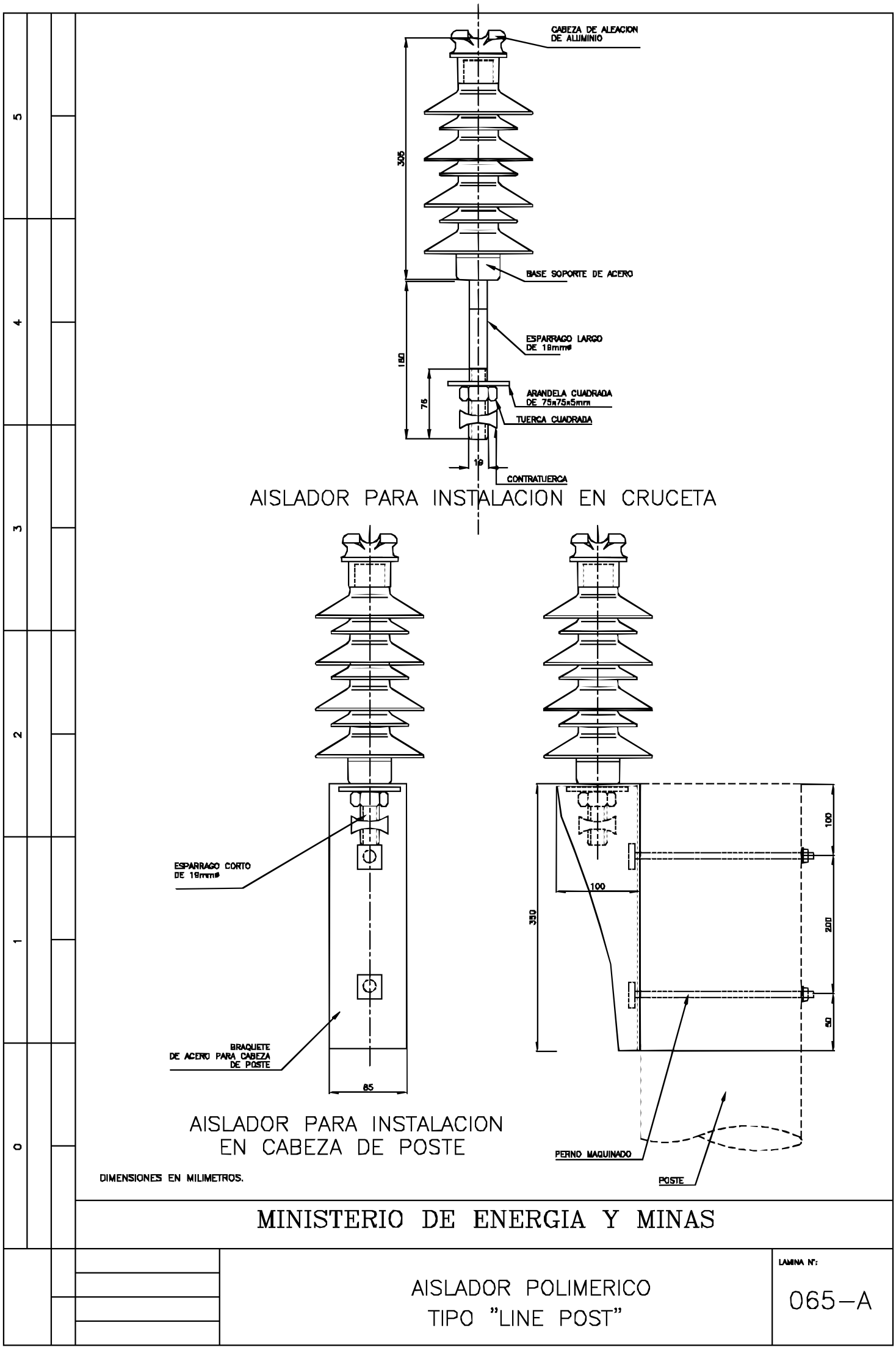



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 065-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-A / DGE_MT_065_A

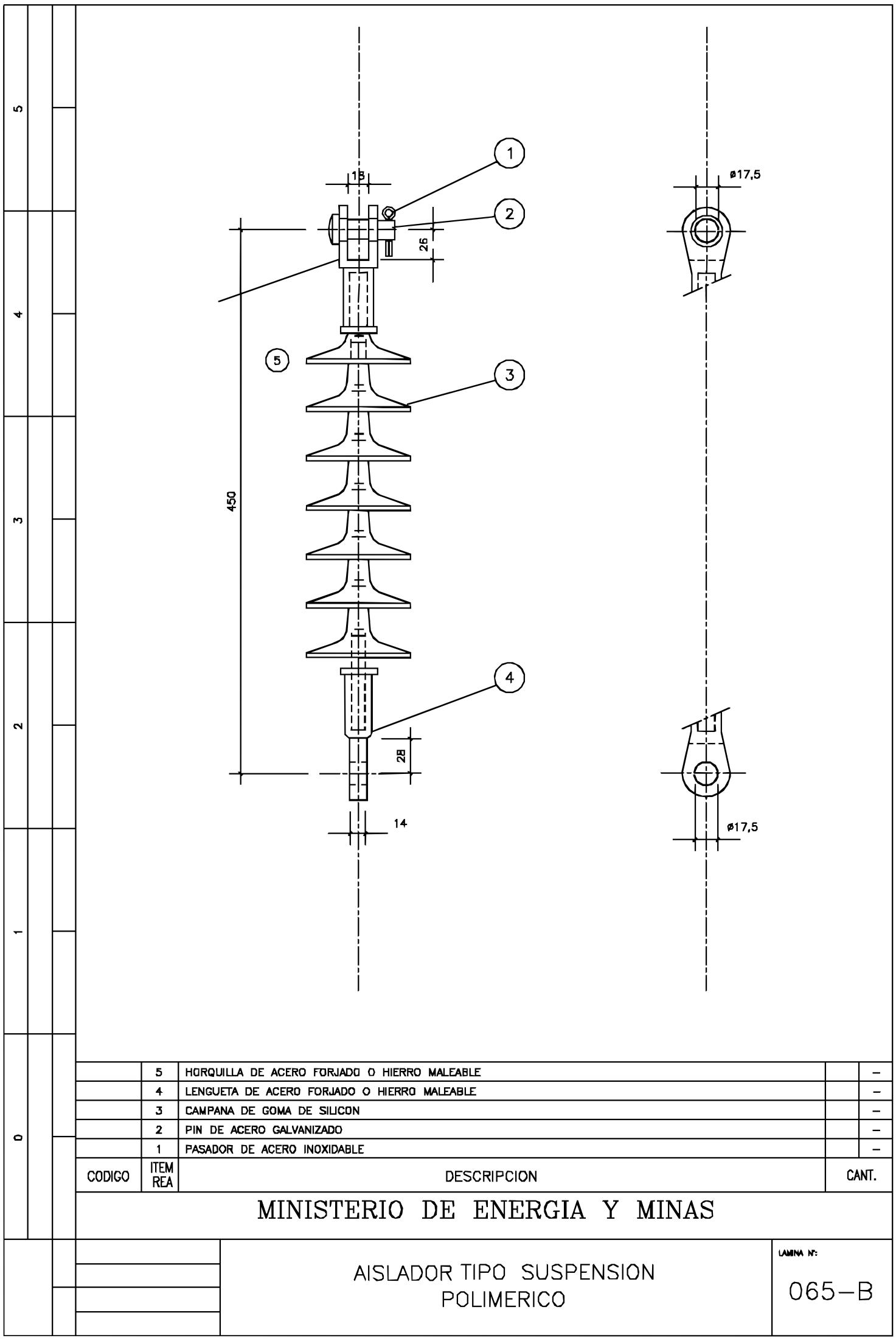



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 065-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-B / DGE_MT_065_B




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | HORQUILLA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE | | – |
| | 4 | LENGUETA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE | | – |
| | 3 | CAMPANA DE GOMA DE SILICON | | – |
| | 2 | PIN DE ACERO GALVANIZADO | | – |
| | 1 | PASADOR DE ACERO INOXIDABLE | | – |
| CODIGO | ITEM REA | DESCRIPCION | CANT. | |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO

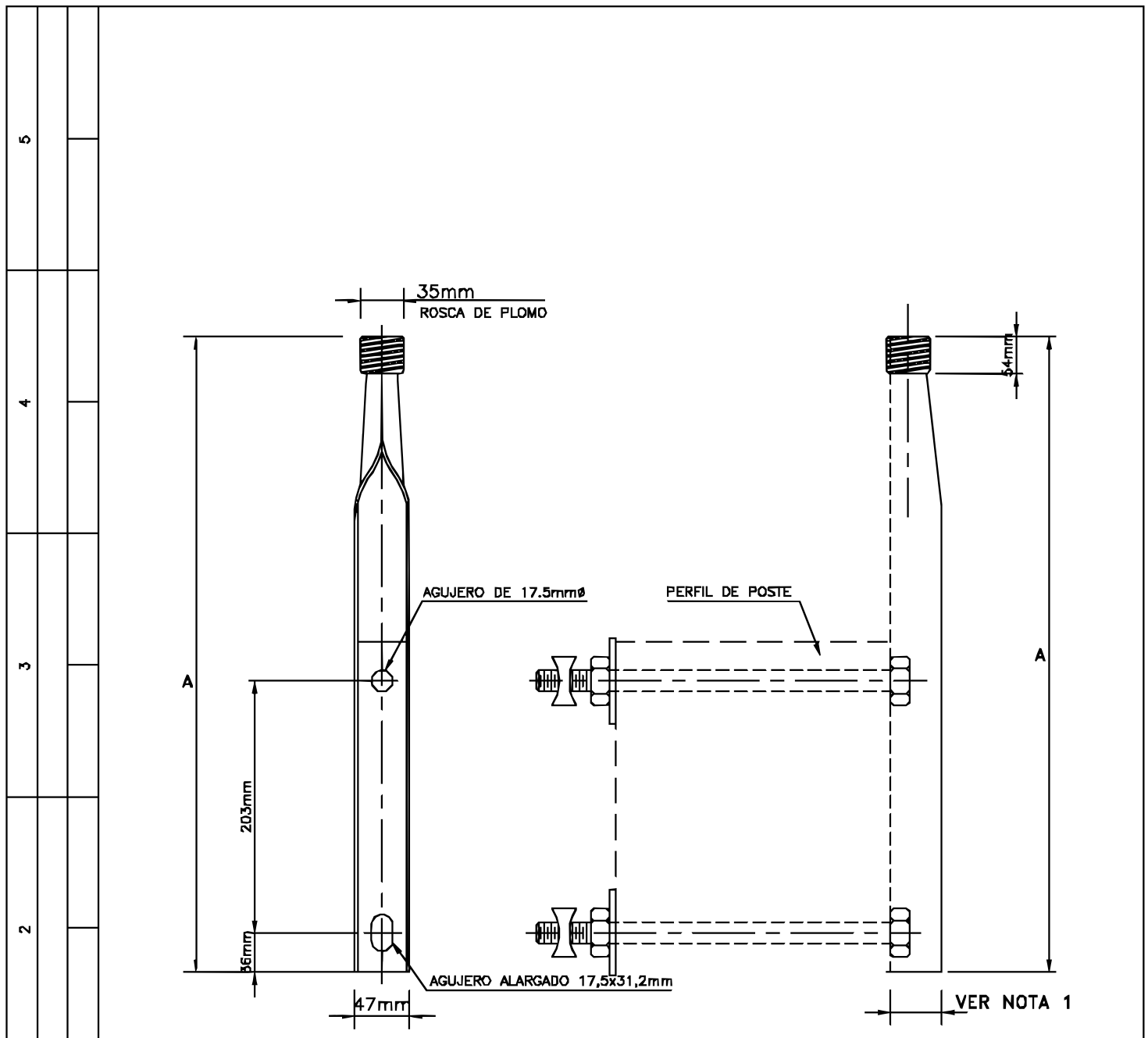
LAMINA Nº: 065–B

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 066

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066 / DGE_MT_066




ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

**NOTA 1 :**

ESTA DIMENSION SERA LA ADECUADA PARA CONSEGUIR LA CAPACIDAD MECANICA ESPESIFICADA

| DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|
| | ESPIGA PARA AISLADOR | | |
| | ANSI 56-2 | ANSI 56-3 | ANSI 56-4 |
| A(mm) | 508 | 609 | 609 |

| CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|---|

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

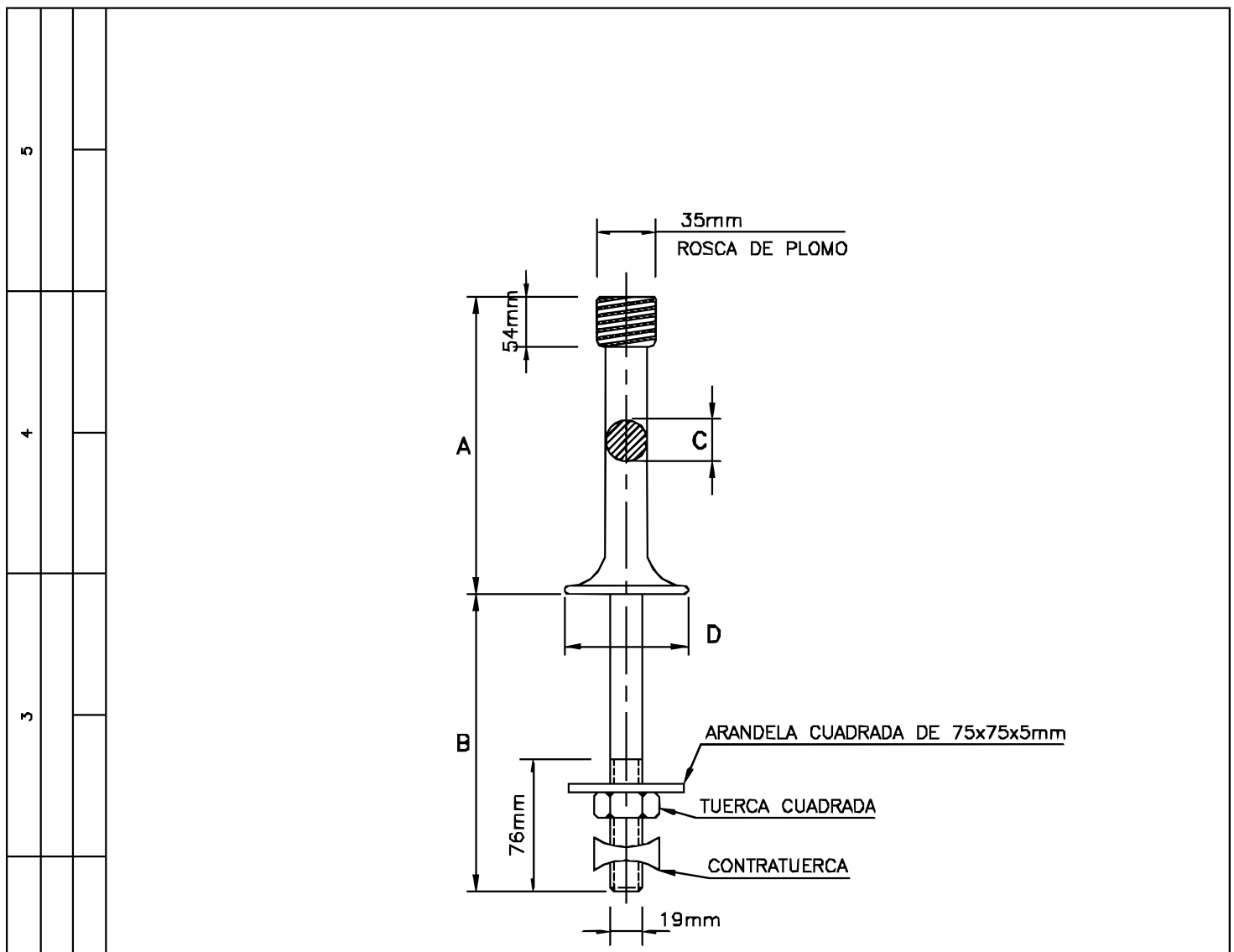
LAMINA Nº: 066

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 066-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066-A / DGE_MT_066_A




ESPIGAS PARA CRUCETA

| DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|
| | ESPIGA PARA AISLADOR | | |
| | ANSI 56-2 | ANSI 56-3 | ANSI 56-4 |
| A(mm) | 178 | 203 | 254 |
| B(mm) | 178 | 178 | 178 |
| C(mm) | 25 | 28,6 | 28,6 |
| D(mm) | 75 | 89 | 89 |

| CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|---|

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CRUCETA

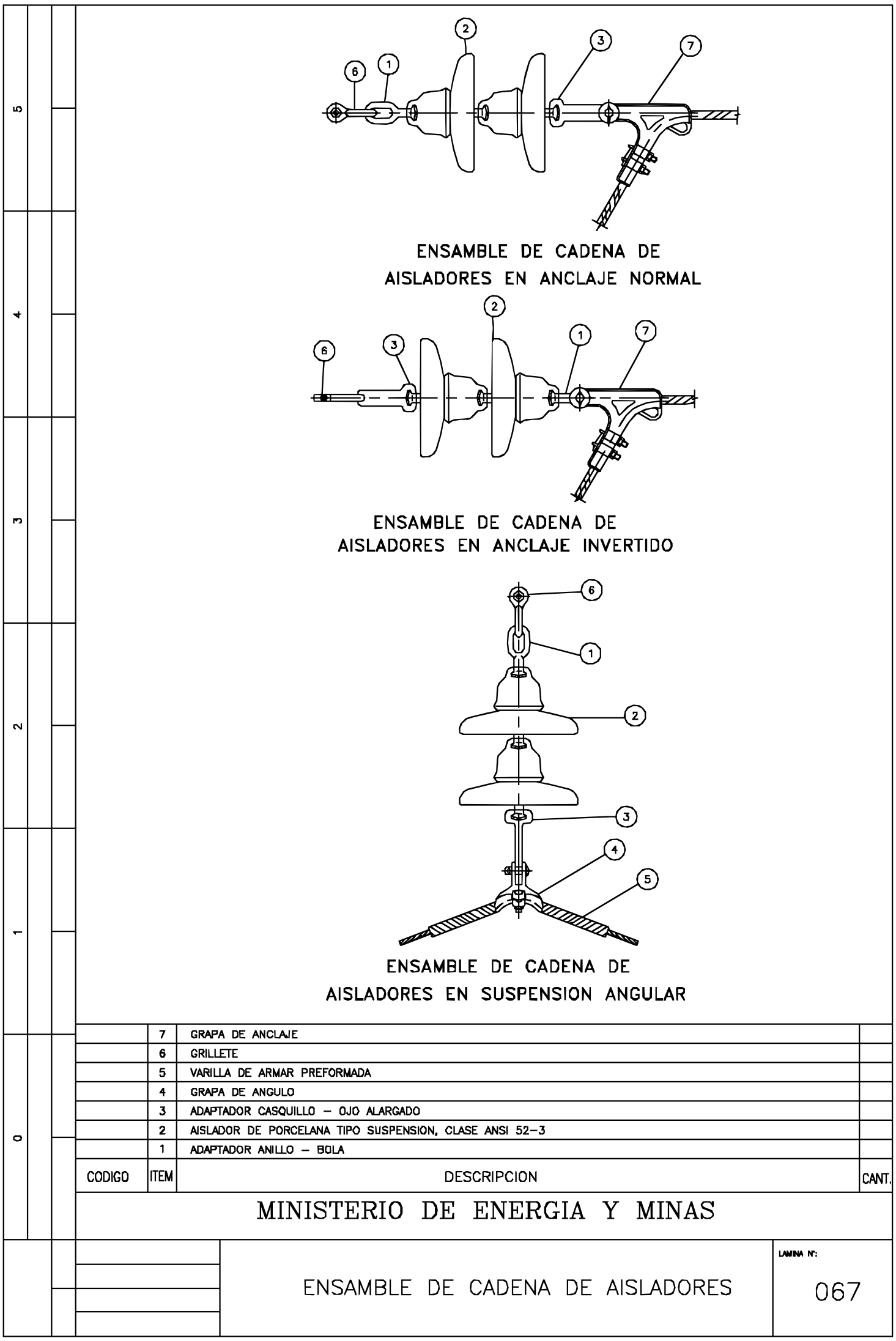
066A
066-A

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 067

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 067 / DGE_MT_067

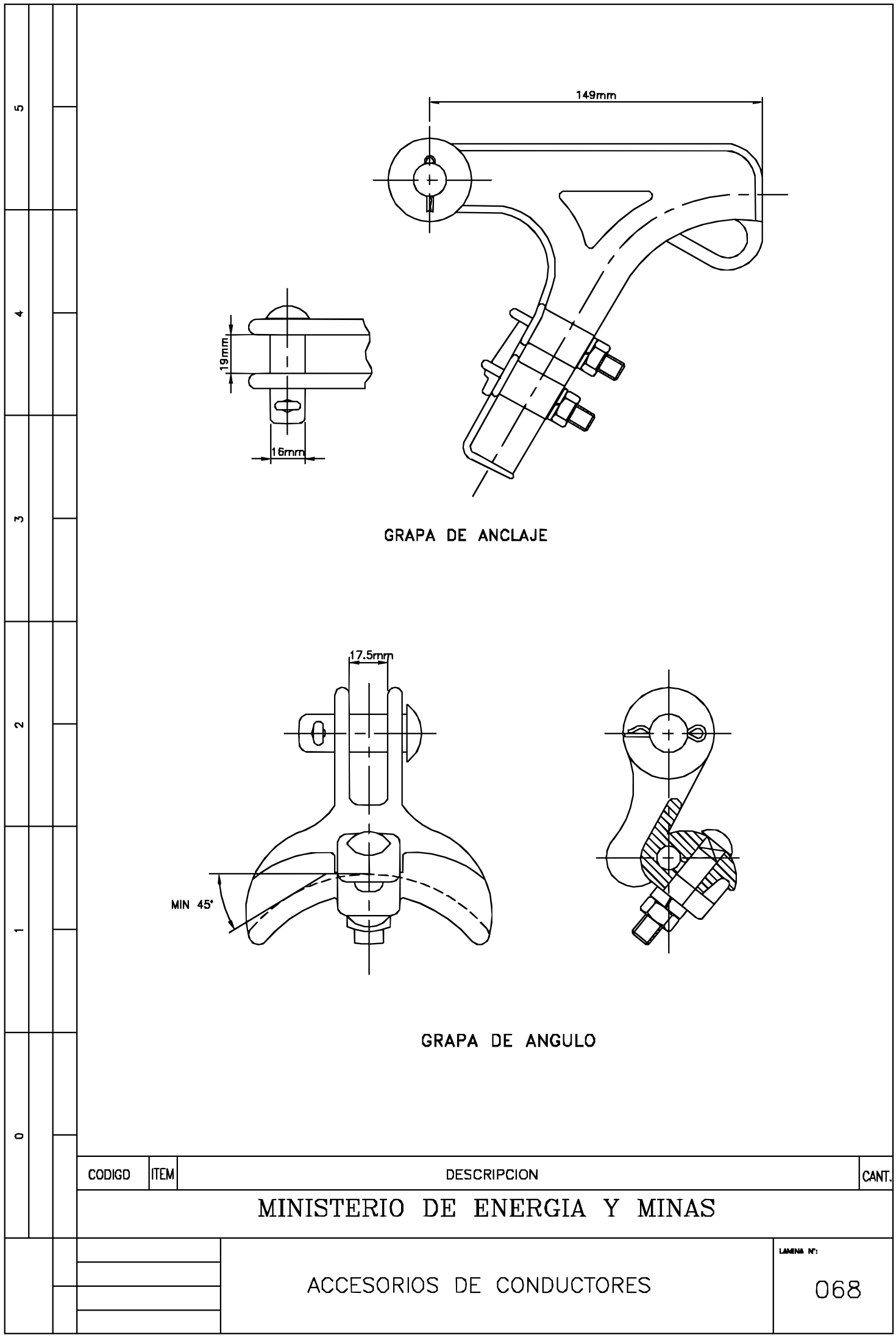



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 068

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 068 / DGE_MT_068

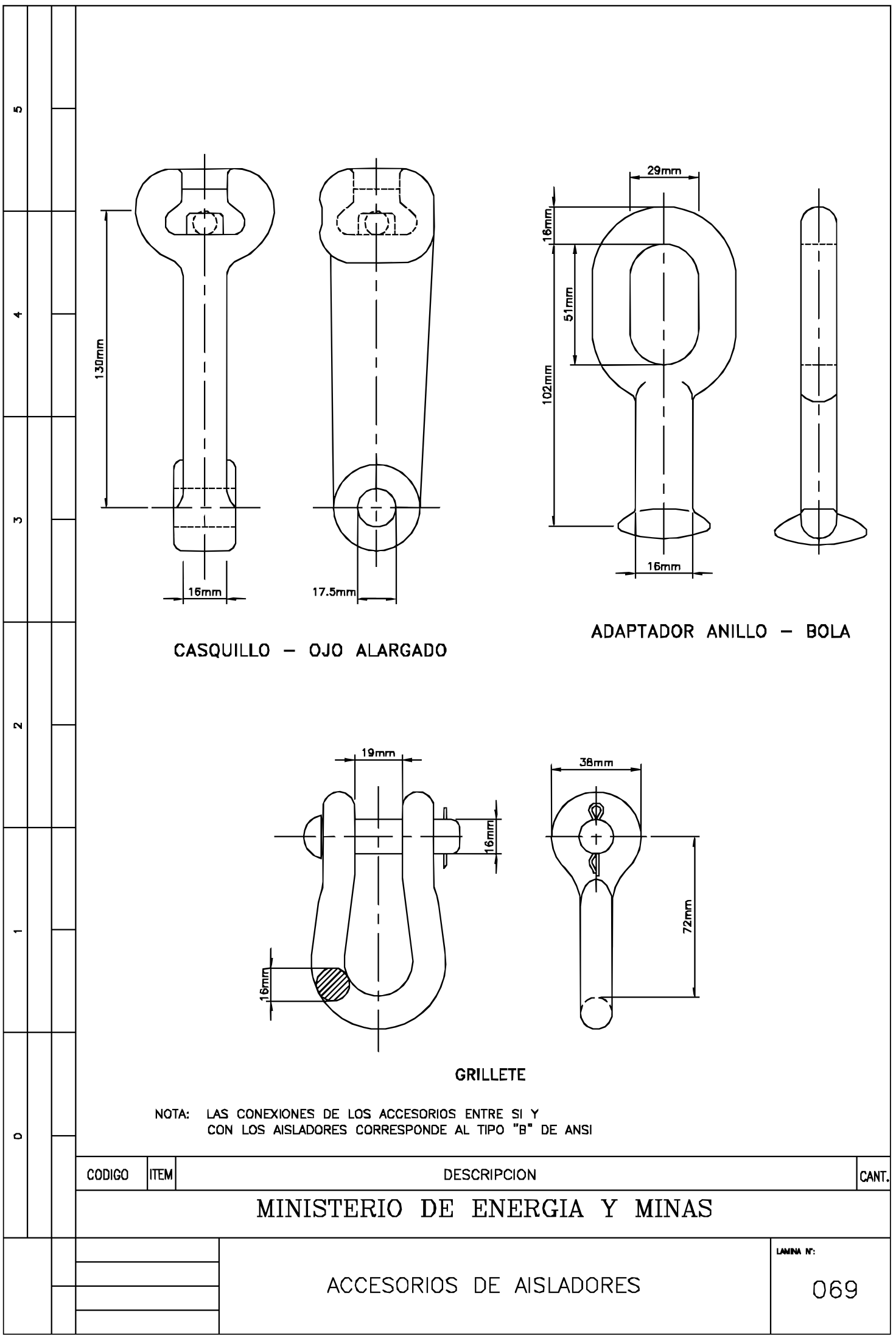



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 069

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 069 / DGE_MT_069

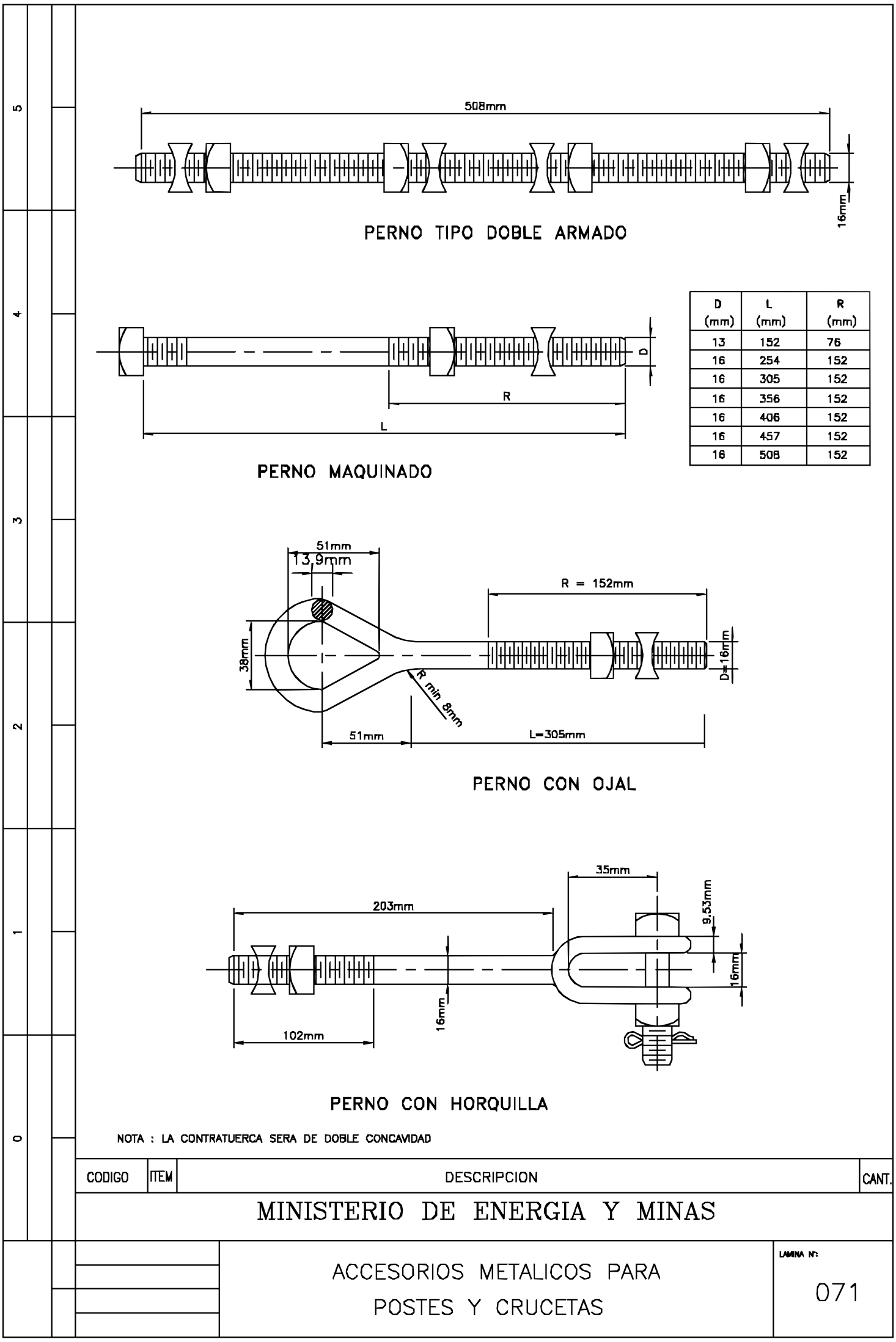



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 071

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071 / DGE_MT_071



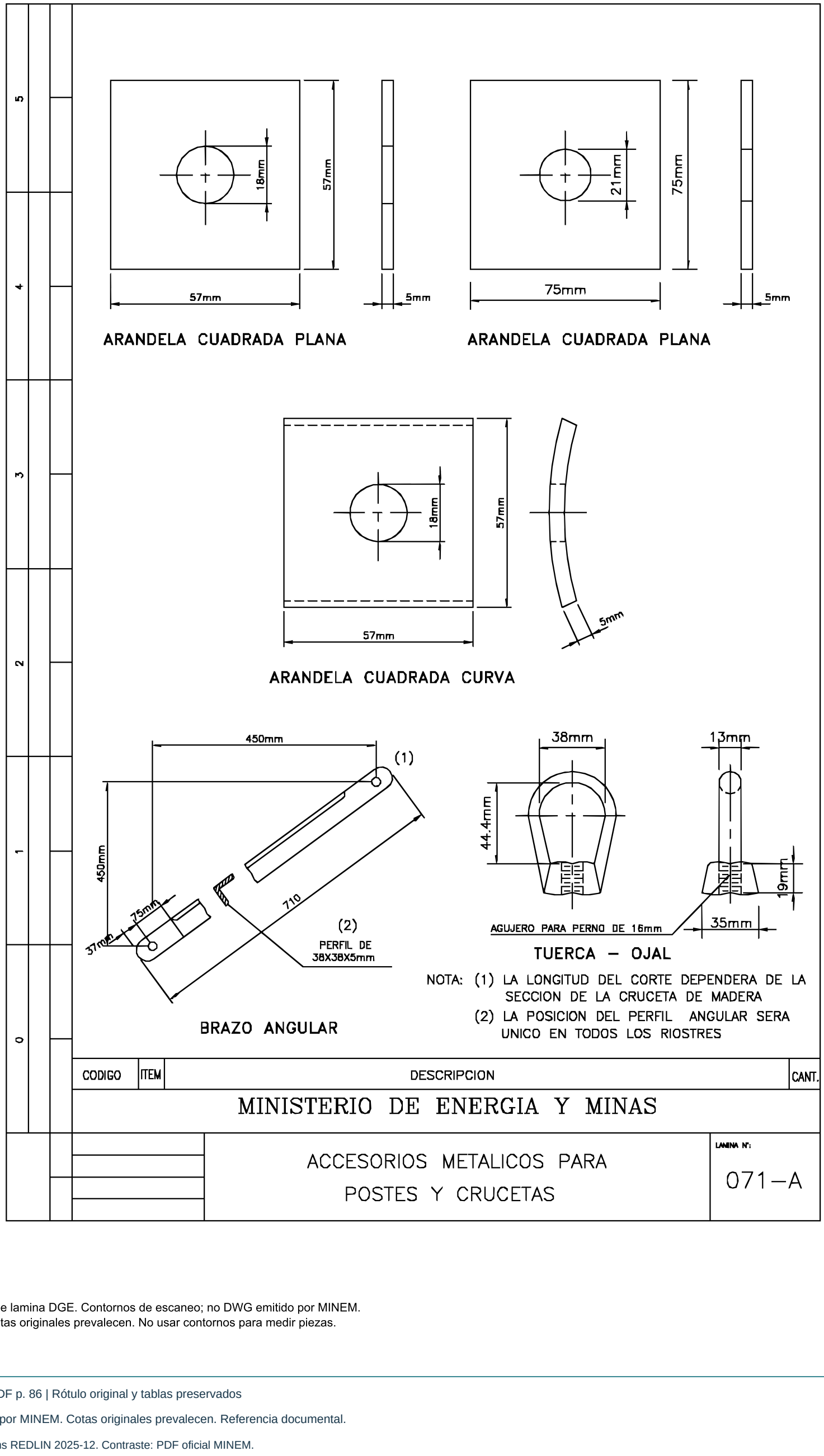

| D (mm) | L (mm) | R (mm) |
|---|---|---|
| 13 | 152 | 76 |
| 16 | 254 | 152 |
| 16 | 305 | 152 |
| 16 | 356 | 152 |
| 16 | 406 | 152 |
| 16 | 457 | 152 |
| 16 | 508 | 152 |

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 071-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-A / DGE_MT_071_A

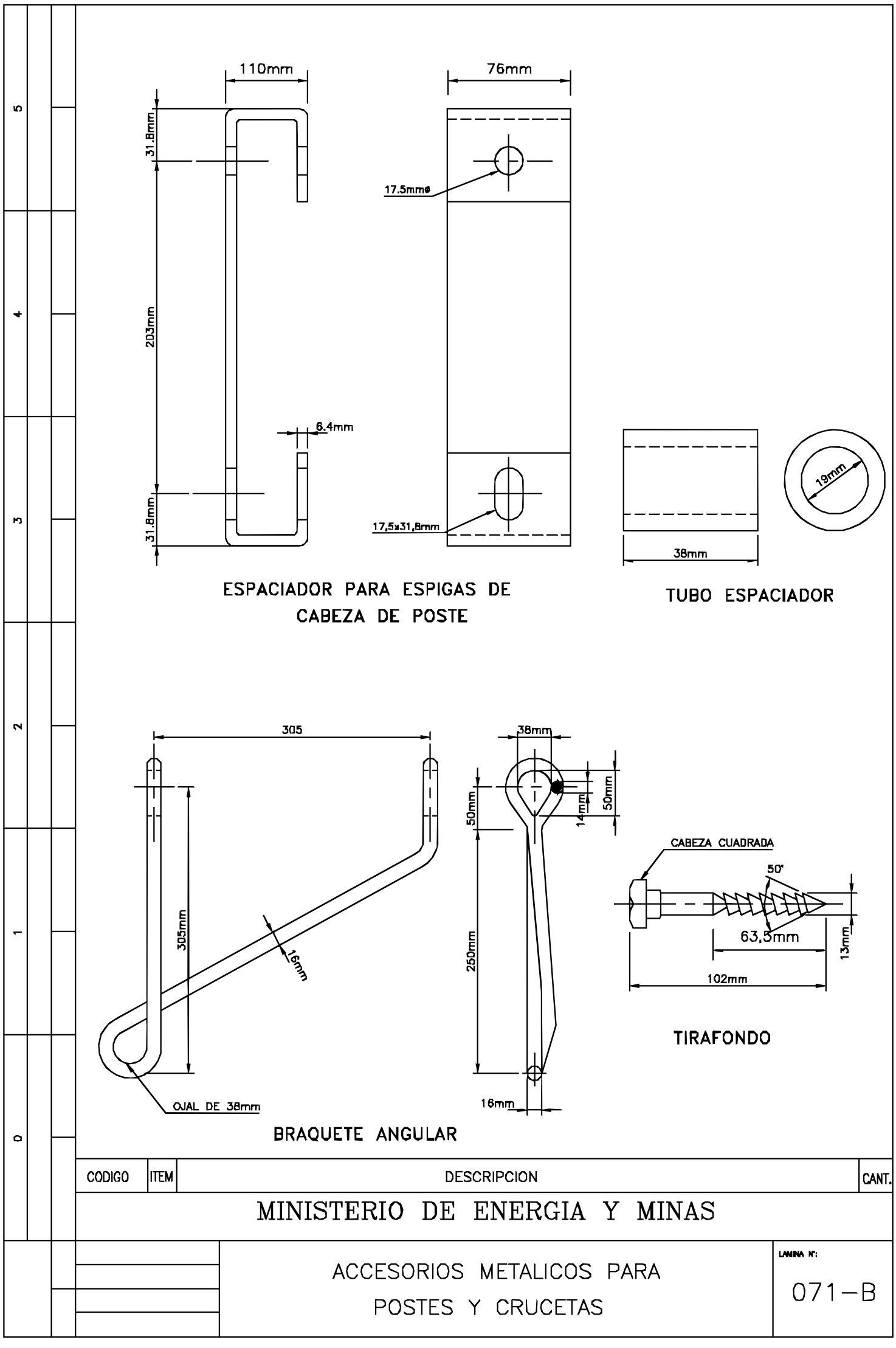



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 071-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-B / DGE_MT_071_B

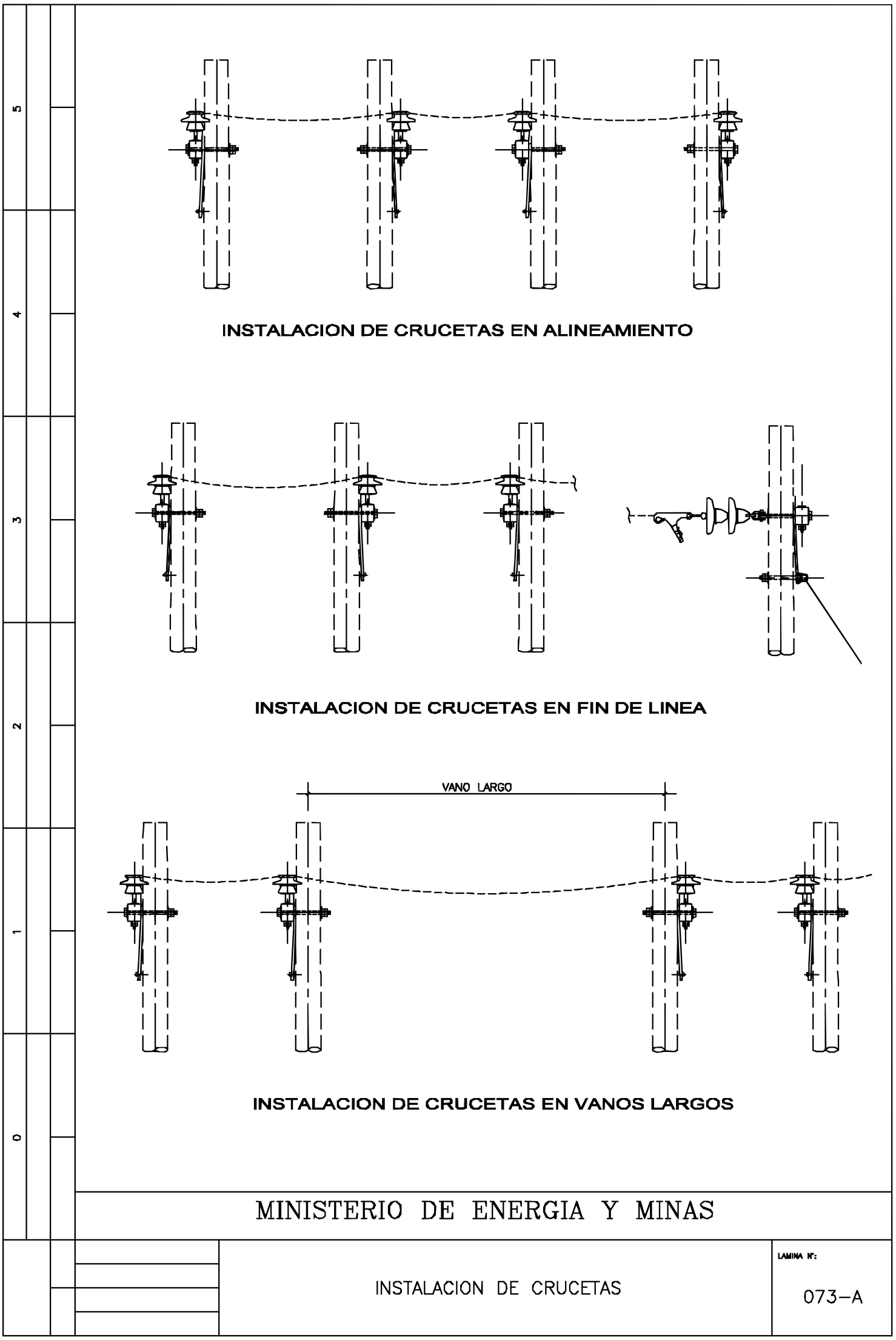



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 073-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 073-A / DGE_MT_073_A

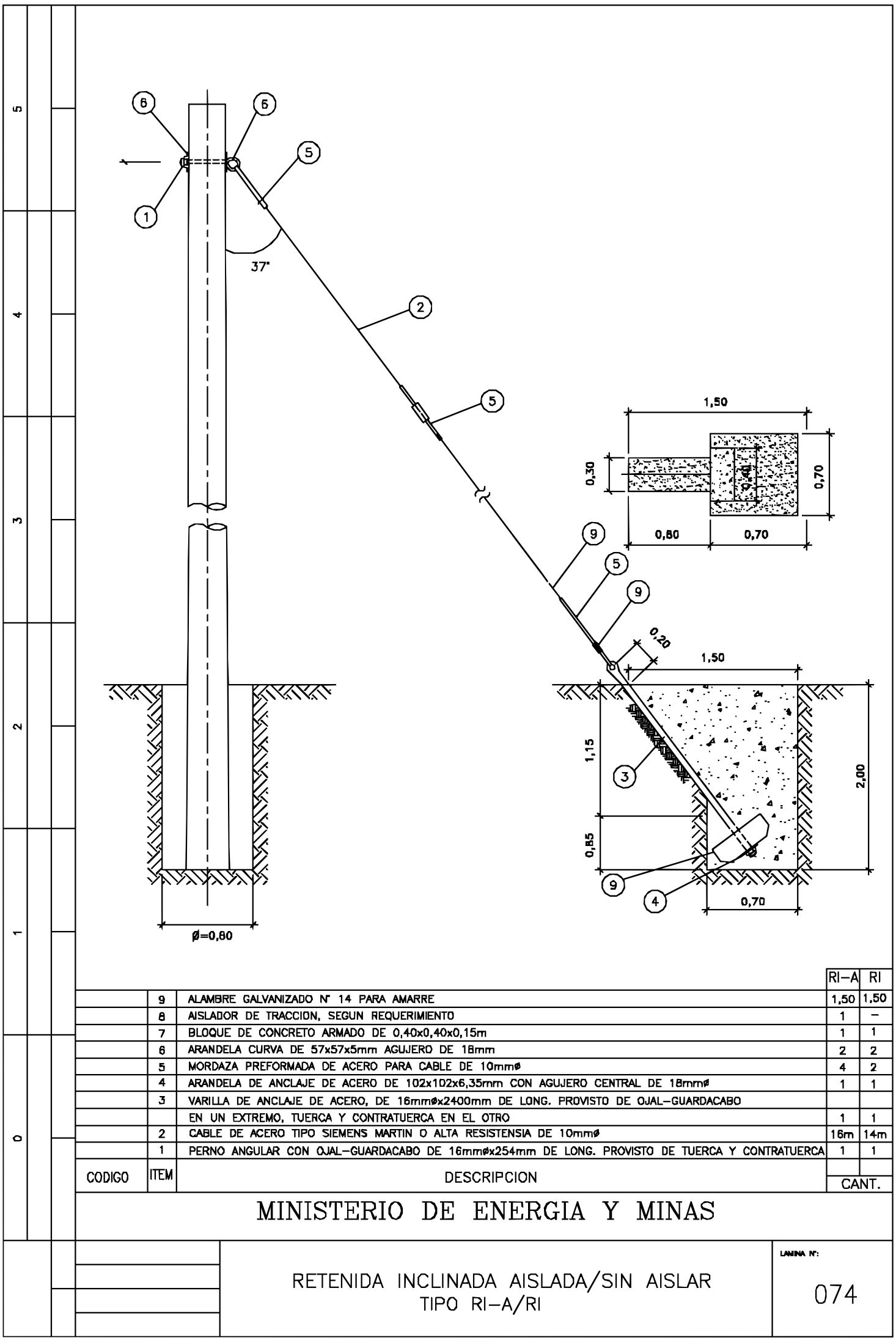



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 074

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 074 / DGE_MT_074




| | | | RI–A | RI |
|---|---|---|---|---|
| | 9 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA AMARRE | 1,50 | 1,50 |
| | 8 | AISLADOR DE TRACCION, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 | – |
| | 7 | BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m | 1 | 1 |
| | 6 | ARANDELA CURVA DE 57x57x5mm AGUJERO DE 18mm | 2 | 2 |
| | 5 | MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10mmø | 4 | 2 |
| | 4 | ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x6,35mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø | 1 | 1 |
| | 3 | VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmø x 2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL–GUARDACABO | | |
| | | EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO | 1 | 1 |
| | 2 | CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENSIA DE 10mmø | 16m | 14m |
| | 1 | PERNO ANGULAR CON OJAL–GUARDACABO DE 16mmø x 254mm DE LONG. PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA | 1 | 1 |
| CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | | CANT. |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RETENIDA INCLINADA AISLADA/SIN AISLAR
TIPO RI–A/RI

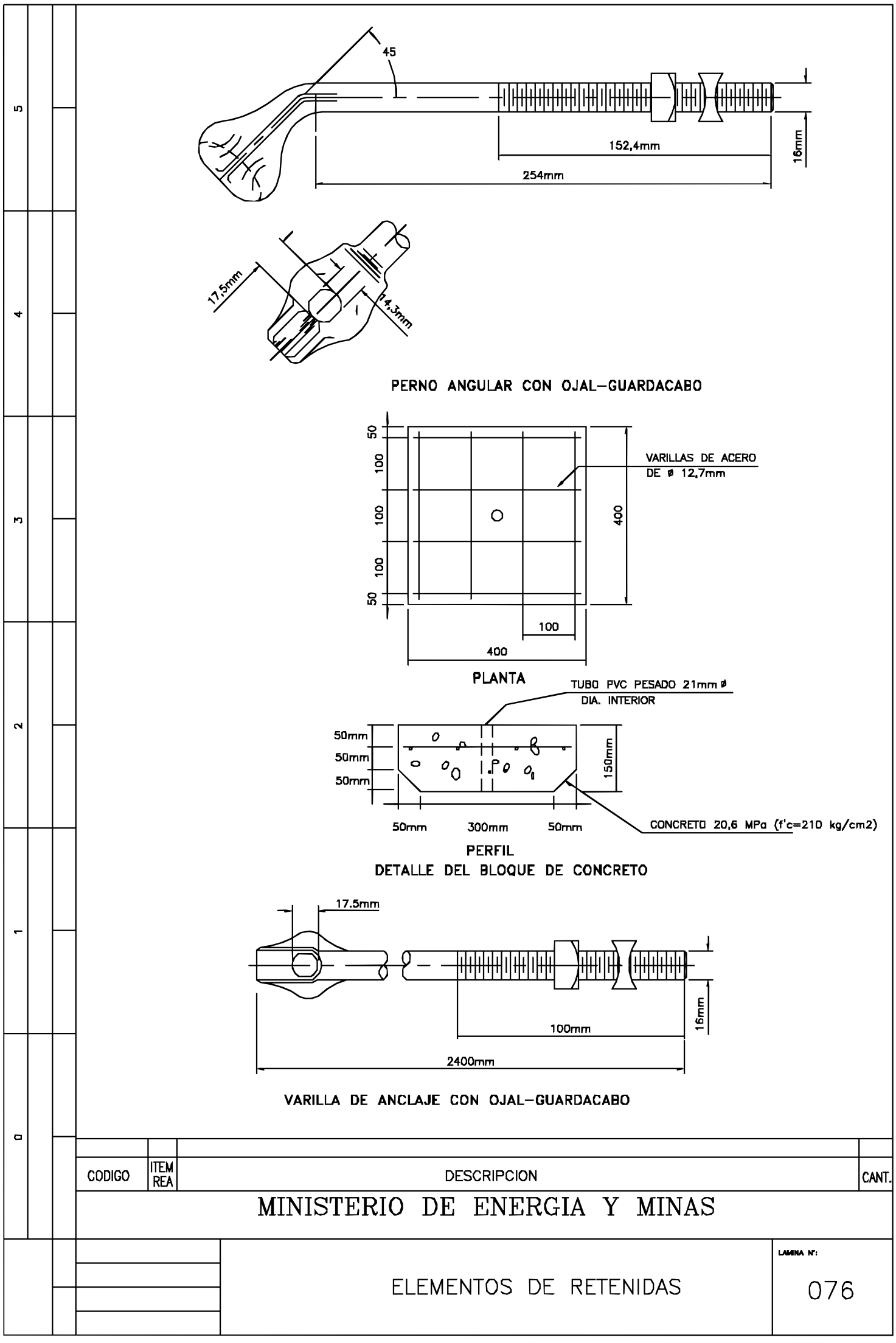
LAMINA N°: 074

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 076

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076 / DGE_MT_076

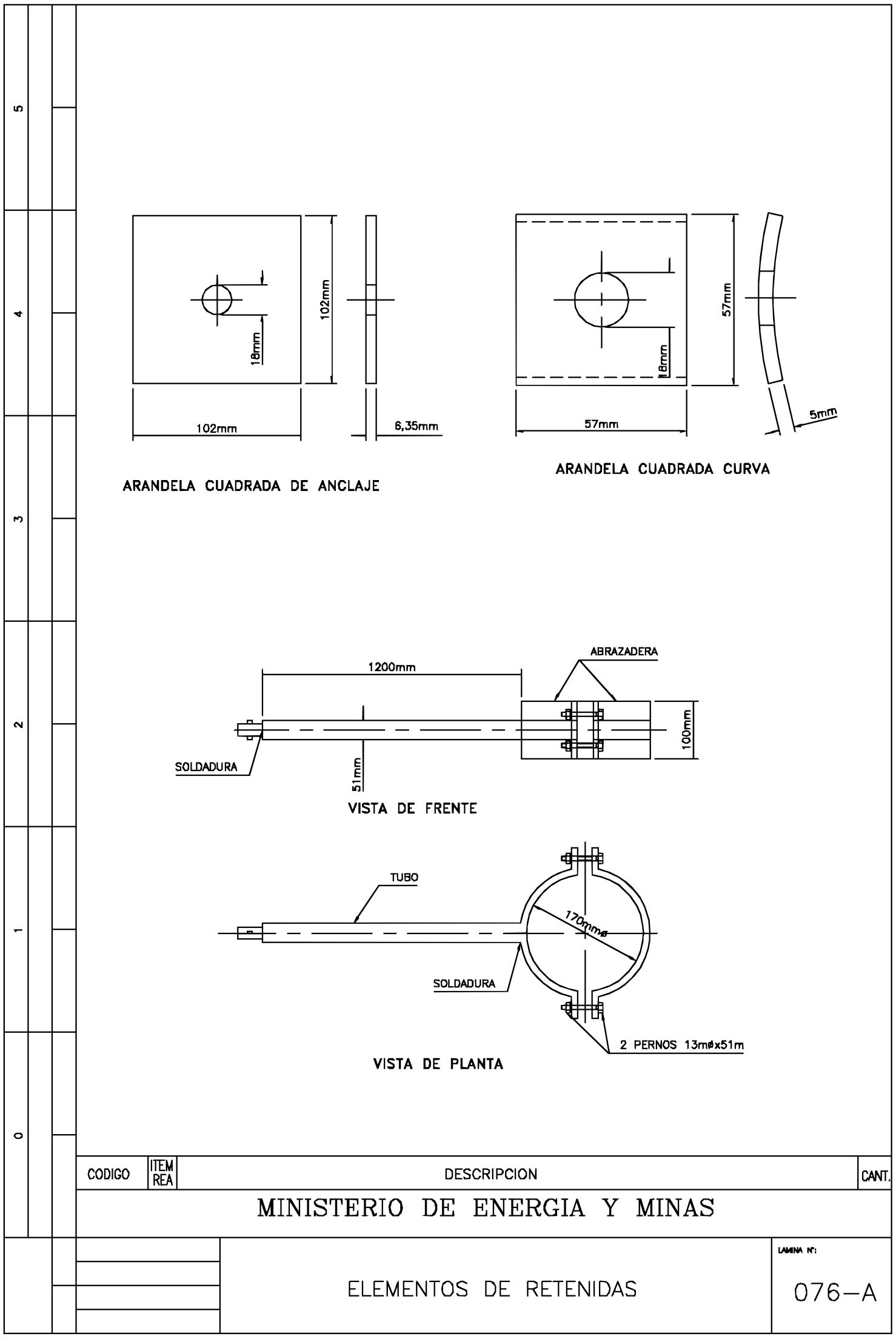



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 076-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076-A / DGE_MT_076_A

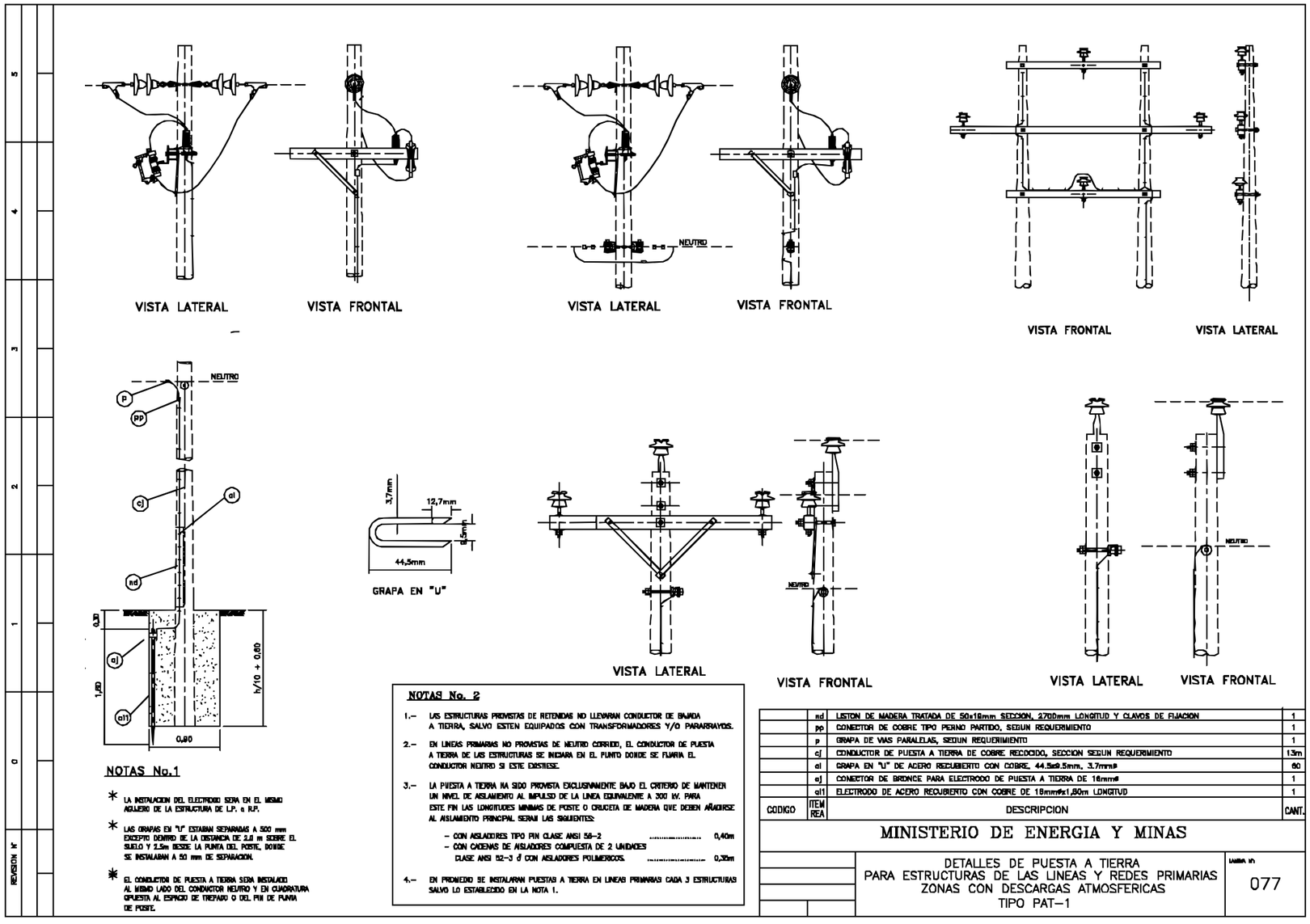



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 077

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 077 / DGE_MT_077




**NOTAS No.1**

* LA INSTALACION DEL ELECTRODO SERA EN EL MISMO ADUERO DE LA ESTRUCTURA DE L.P. o R.P.
* LAS GRAPAS EN "U" ESTARAN SEPARADAS A 500 mm EXCEPTO DENTRO DE LA DISTANCIA DE 2.0 m SOBRE EL SUELO Y 2.5m DESDE LA PUNTA DEL POSTE, DONDE SE INSTALARAN A 50 mm DE SEPARACION.
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA INSTALADO AL MISMO LADO DEL CONDUCTOR NEUTRO Y EN CUADRATURA OPUESTA AL ESPACIO DE TREPADO O DEL FIN DE PUNTA DE POSTE.

**NOTAS No. 2**

1.– LAS ESTRUCTURAS PROVISTAS DE RETENIDAS NO LLEVARAN CONDUCTOR DE BAJADA A TIERRA, SALVO ESTEN EQUIPADOS CON TRANSFORMADORES Y/O PARARRAYOS.

2.– EN LINEAS PRIMARIAS NO PROVISTAS DE NEUTRO CORRIDO, EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS SE INICIARA EN EL PUNTO DONDE SE FIJARIA EL CONDUCTOR NEUTRO SI ESTE EXISTIESE.

3.– LA PUESTA A TIERRA HA SIDO PROVISTA EXCLUSIVAMENTE BAJO EL CRITERIO DE MANTENER UN NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO DE LA LINEA EQUIVALENTE A 300 kV. PARA ESTE FIN LAS LONGITUDES MINIMAS DE POSTE O CRUCETA DE MADERA QUE DEBEN AÑADIRSE AL AISLAMIENTO PRINCIPAL SERAN LAS SIGUIENTES:

– CON AISLADORES TIPO PIN CLASE ANSI 56–2 ..... 0,40m
– CON CADENAS DE AISLADORES COMPUESTA DE 2 UNIDADES CLASE ANSI 52–3 ó CON AISLADORES POLIMERICOS. ..... 0,35m

4.– EN PROMEDIO SE INSTALARAN PUESTAS A TIERRA EN LINEAS PRIMARIAS CADA 3 ESTRUCTURAS SALVO LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nd | LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x18mm SECCION, 2700mm LONGITUD Y CLAVOS DE FIJACION | 1 |
| | pp | CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 |
| | p | GRAPA DE VIAS PARALELAS, SEGUN REQUERIMIENTO | 1 |
| | cj | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, SECCION SEGUN REQUERIMIENTO | 13m |
| | al | GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44.5x9.5mm, 3.7mmø | 60 |
| | aj | CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16mmø | 1 |
| | alt | ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mmø x1,80m LONGITUD | 1 |
| CODIGO | ITEM REA | DESCRIPCION | CANT. |

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DETALLES DE PUESTA A TIERRA
PARA ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
TIPO PAT–1

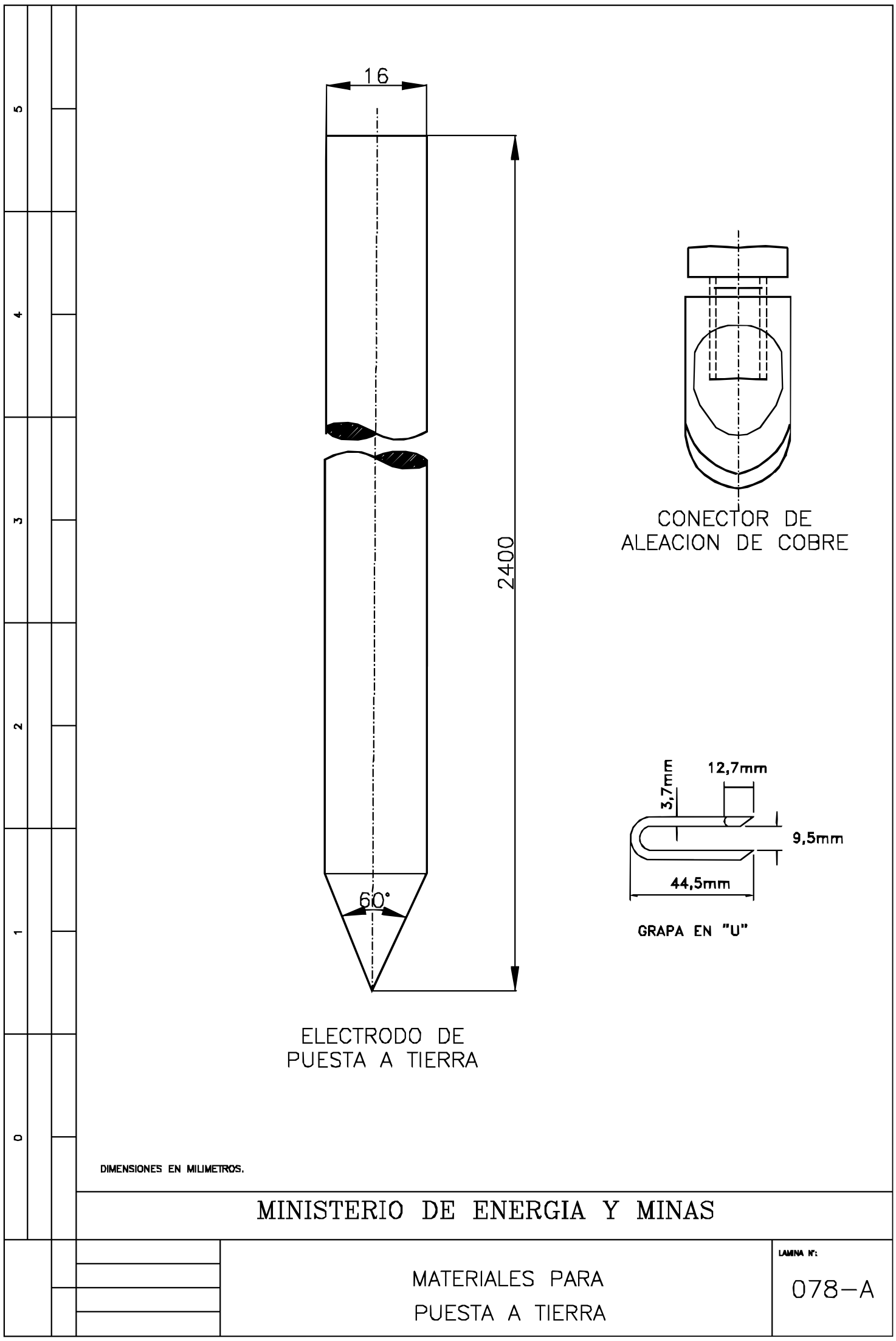
LAMINA Nº 077

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# DGE | MT | LÁMINA 078-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 078-A / DGE_MT_078_A



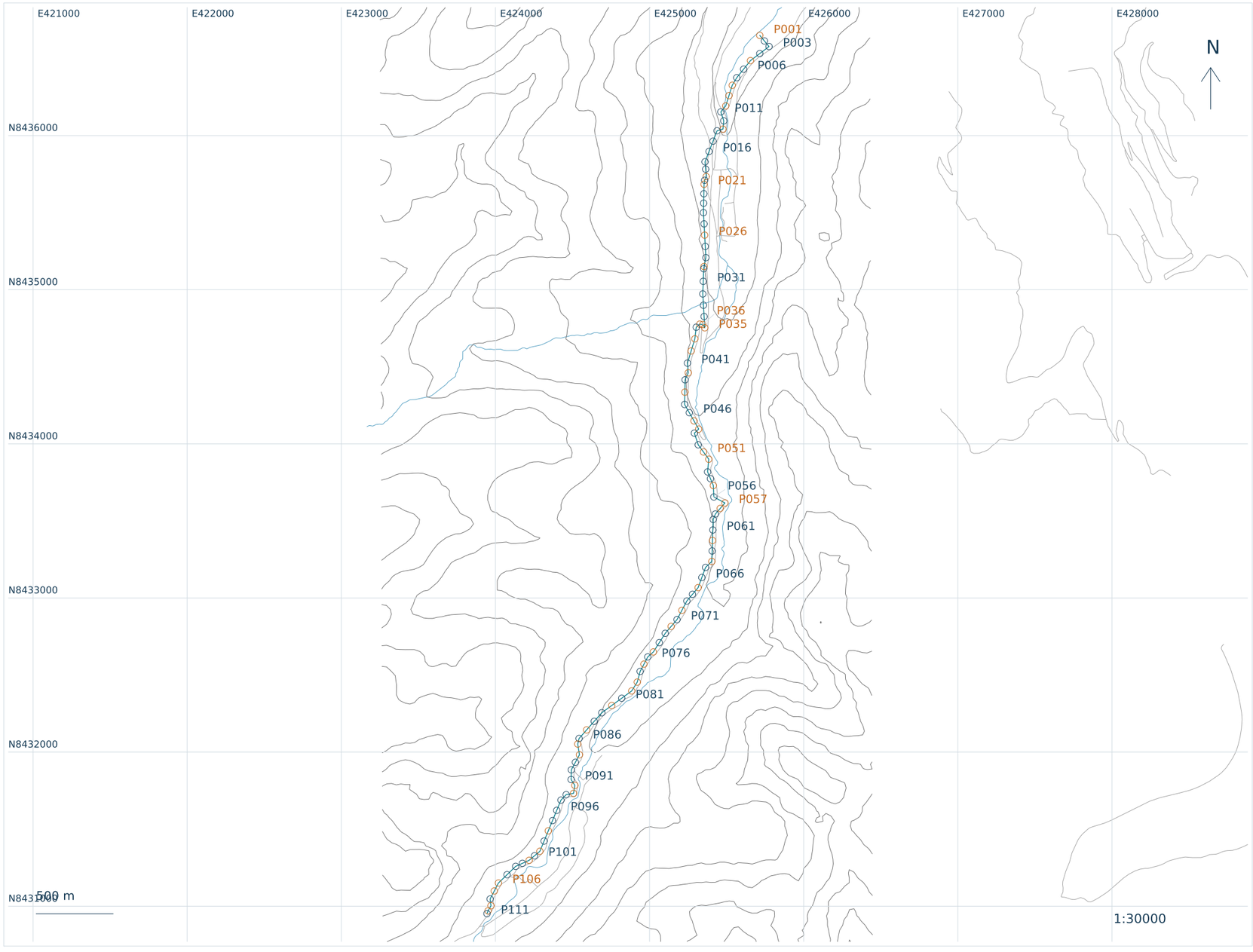

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-01

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta general del corredor candidato




Un solo eje representa la terna: 3 x AAAC 50 mm2. Longitud horizontal 6696.37 m.

111 apoyos y 110 vanos. Las posiciones se conservan para revisar la propuesta R01.

Círculo naranja: apoyo con carga ascendente en algún estado. No indica aprobación o rechazo de la cimentación.

Cotas: DEM de gabinete heredado, resolución aproximada30 m. No certifica gálibos, cauces ni predios.

SE-LIM y SE-HUA: posiciones propuestas. La tensión real queda pendiente de placas y decisión10/22.9 kV.

Origen de cartografía: OSM, catastro aportado y DEM deR01. Fuente y hashes en 08-recursos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

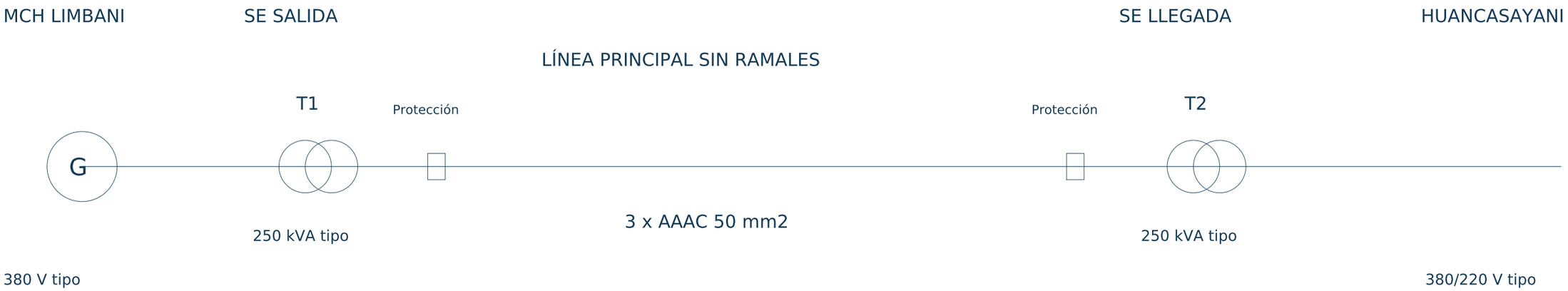
Escala al imprimir A3: según barra

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-02

LP-R02 | 18/10/2026

## Unifilar funcional y alternativas de tensión




Escenario de compatibilidad: T1 0.38/10 kV y T2 10/0.38 kV, ambas relaciones sin placa verificada.

Alternativa rural nueva a estudiar: T1 0.38/22.9 kV y T2 22.9/0.38 kV. Requiere oferta y selección integral de equipos.

380 V,250 kVA y potencia200 kW son hipótesis del modelo; no datos confirmados de la instalación. La oferta150 kW se contrasta como sensibilidad.

Si los devanadosMT son delta, la puesta a tierra del neutroMT exige transformador de puesta a tierra compatible; NGR no puede conectarse a un neutro inexistente.

Esquema funcional. Grupos, tomas, relacionesTC/TT, aislamiento y ajustes de protección quedan pendientes. VerCSV de cortocircuito y memoria4.5.

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-03

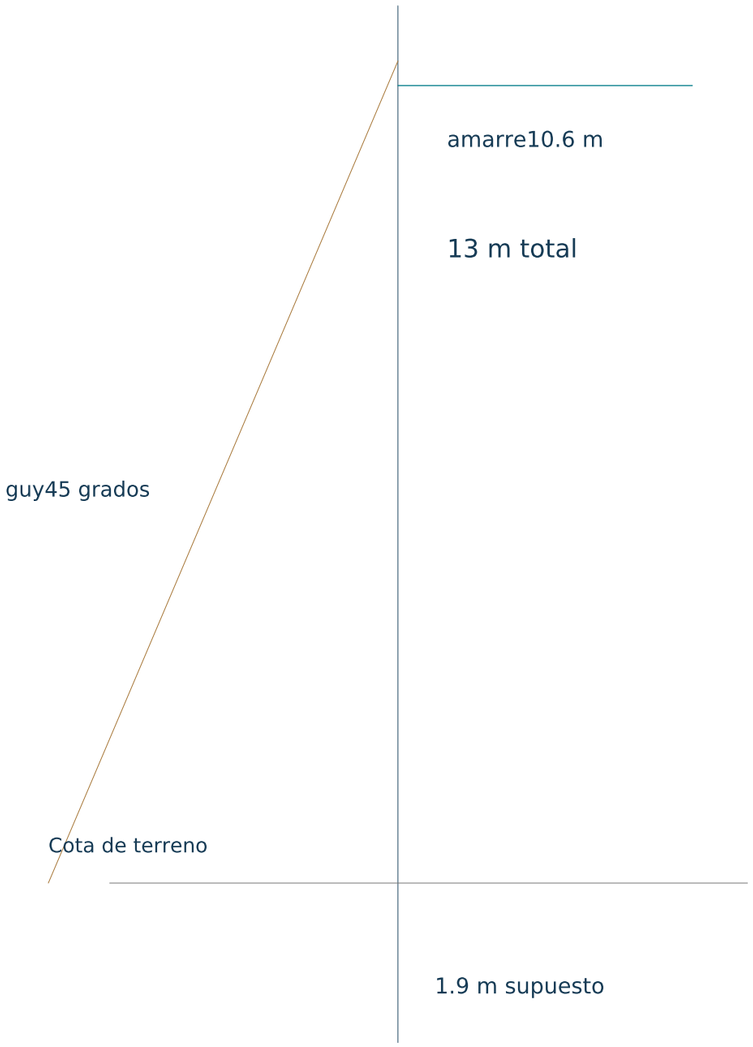
LP-R02 | 18/10/2026

## Tensión y pérdidas: separar la línea de la transformación

| kV nominal | Fuente pu | MT salida kV | MT llegada kV | BT llegada V | P línea kW | P gener. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.000 | 9.660 | 9.530 | 350.3 | 2.359 | 184.05 |
| 10 | 1.025 | 9.921 | 9.795 | 360.7 | 2.224 | 183.67 |
| 10 | 1.050 | 10.181 | 10.059 | 371.1 | 2.102 | 183.33 |
| 20 | 1.000 | 19.329 | 19.265 | 354.3 | 0.576 | 182.17 |
| 20 | 1.025 | 19.850 | 19.788 | 364.6 | 0.544 | 181.91 |
| 20 | 1.050 | 20.370 | 20.309 | 374.8 | 0.515 | 181.66 |
| 22 | 1.000 | 21.263 | 21.204 | 354.5 | 0.476 | 182.07 |
| 22 | 1.025 | 21.836 | 21.779 | 364.8 | 0.449 | 181.81 |
| 22 | 1.050 | 22.407 | 22.352 | 375.0 | 0.425 | 181.57 |
| 22.9 | 1.000 | 22.133 | 22.076 | 354.6 | 0.439 | 182.03 |
| 22.9 | 1.025 | 22.729 | 22.675 | 364.9 | 0.414 | 181.77 |
| 22.9 | 1.050 | 23.324 | 23.271 | 375.1 | 0.392 | 181.53 |

La fuente1.05 pu representa elevación efectiva ideal de estudio. No es una orden de cambio de tap. Sin elevación, el caso10 kV presentaBT inferior al objetivo académico±5%. VerificarAVR, tomas, máximos en vacío y pérdidas reales.

## Poste, retenida y capacidad: esquema de cálculo




La designación400 daN es carga transversal equivalente. No representa peso vertical disponible.

M trabajo =4000N x10.95 m =43.80 kN m. Con rotura2 yphi0.65, M resistente tipo56.94 kN m. Para600 daN:85.41 kN m.

Peso de terna85 m, sin hielo:34.425 kg. TracciónEDS de tres fases en terminal:6615N antes de factores.

Por apoyo: sumar vectores de extremos de vanos. No sumar todos los desniveles como pesos positivos.

Apoyos con carga ascendente: 46. Retenciones adicionales propuestas: 16.

Retenida ideal: Tg=Fh/cos45. La comprobación real exige pretensión, rigidez, grapas, varilla, bloque y terreno.

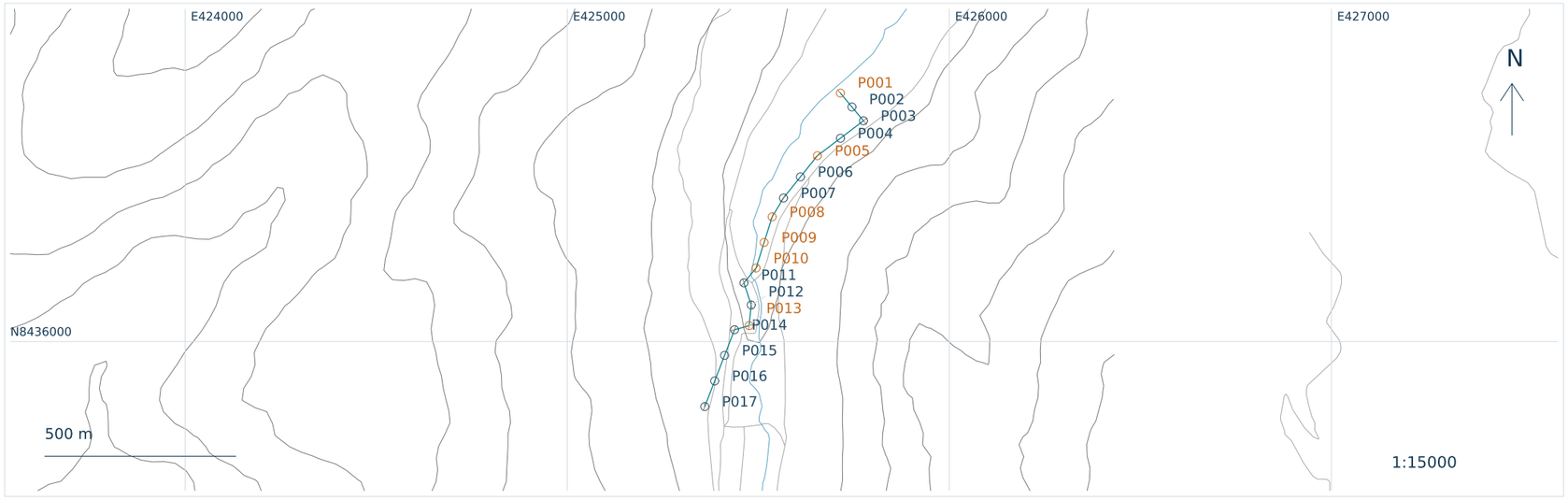
No se acota un bloque de cimentación definitivo sin geotecnia. No se certifica capacidad axial por tener600 daN transversal.

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

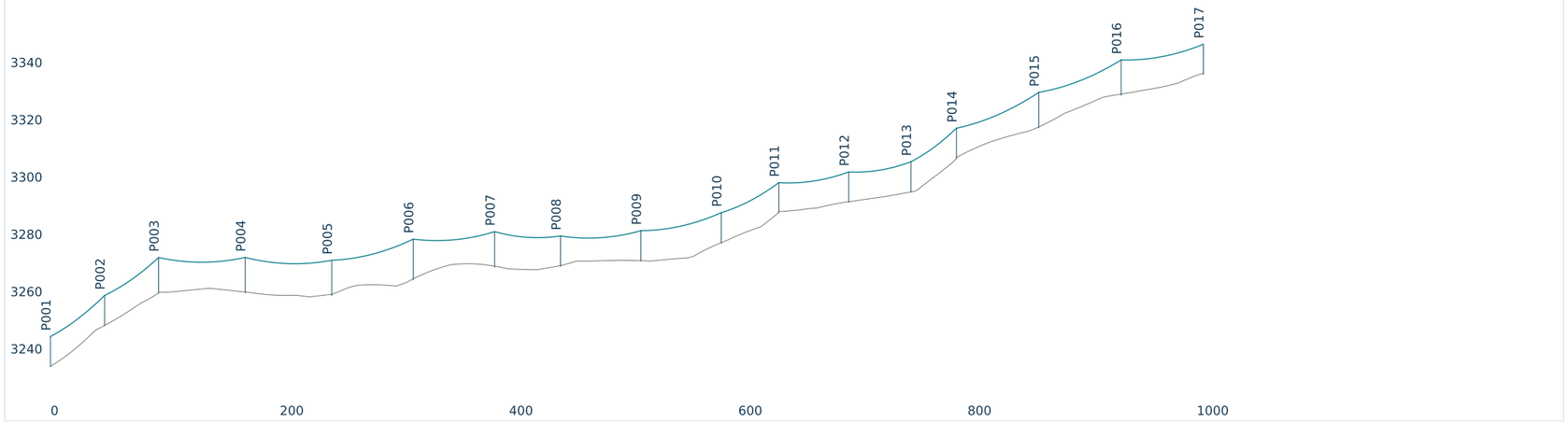
LP-05

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P001 – P017




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 0.0–1005.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V001: L47.1 m, f1.06 m

V002: L47.1 m, f1.05 m

V003: L75.6 m, f1.65 m

V004: L75.6 m, f1.66 m

V005: L71.0 m, f1.56 m

V006: L71.0 m, f1.54 m

V007: L57.5 m, f1.22 m

V008: L70.1 m, f1.52 m

V009: L70.1 m, f1.53 m

V010: L50.2 m, f1.09 m

V011: L61.0 m, f1.31 m

V012: L54.3 m, f1.15 m

V013: L39.7 m, f0.88 m

V014: L71.8 m, f1.60 m

V015: L71.8 m, f1.60 m

V016: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

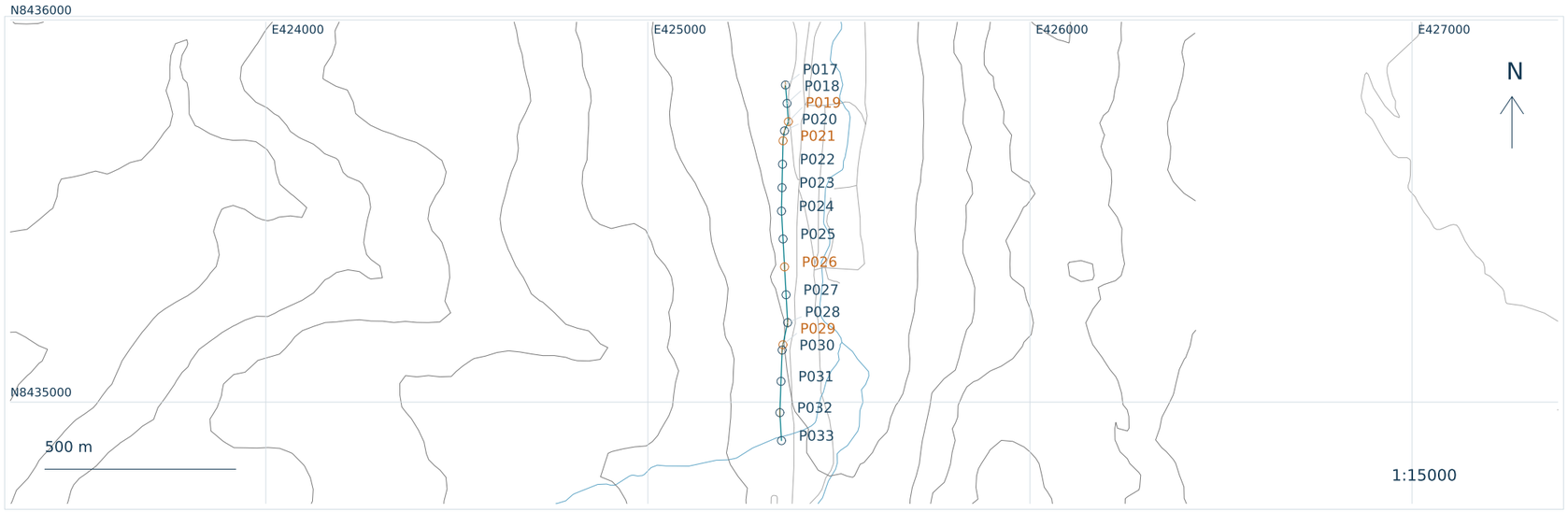
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

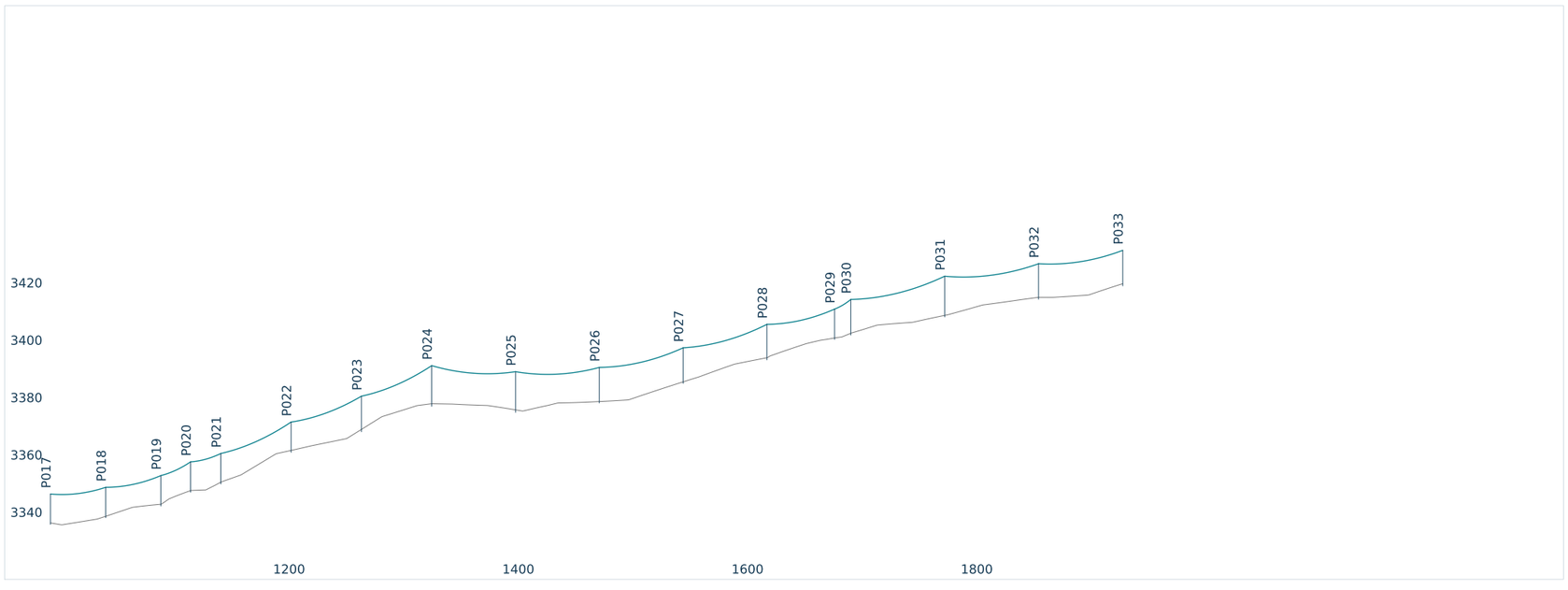
LP-06

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P017 – P033




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 1005.8–1941.3 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V017: L48.2 m, f1.01 m

V018: L48.0 m, f1.01 m

V019: L26.0 m, f0.54 m

V020: L26.3 m, f0.54 m

V021: L61.3 m, f1.35 m

V022: L61.3 m, f1.33 m

V023: L61.3 m, f1.34 m

V024: L73.1 m, f1.60 m

V025: L73.1 m, f1.59 m

V026: L73.1 m, f1.61 m

V027: L73.1 m, f1.61 m

V028: L59.0 m, f1.26 m

V029: L14.1 m, f0.29 m

V030: L81.9 m, f1.83 m

V031: L81.9 m, f1.82 m

V032: L73.5 m, f1.61 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

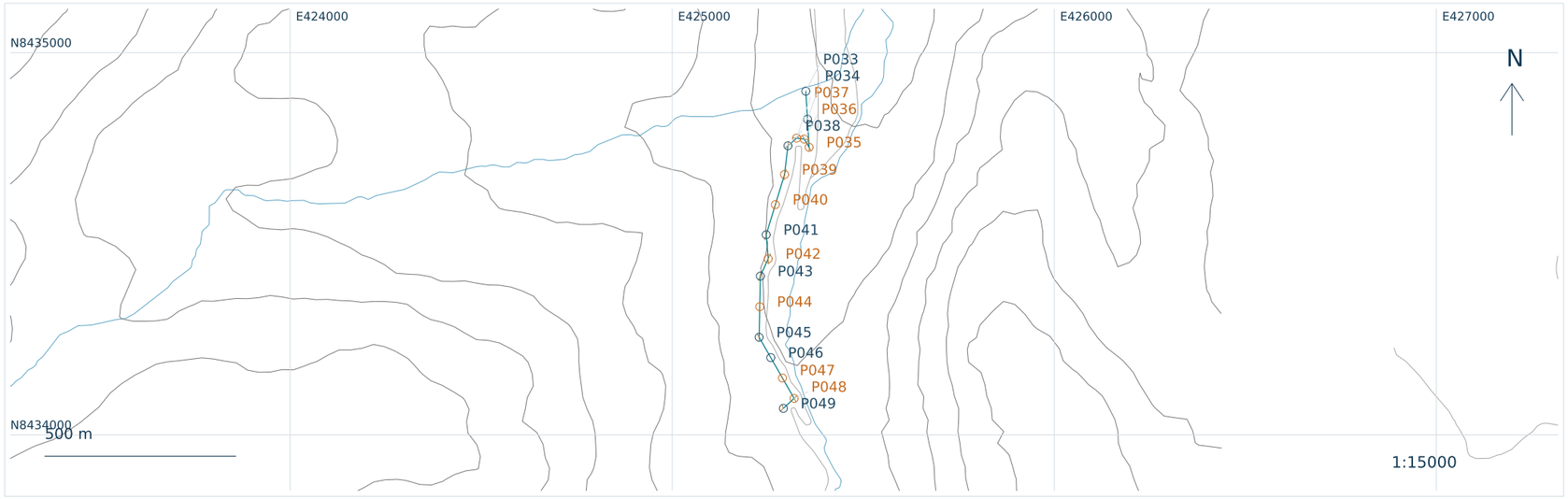
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

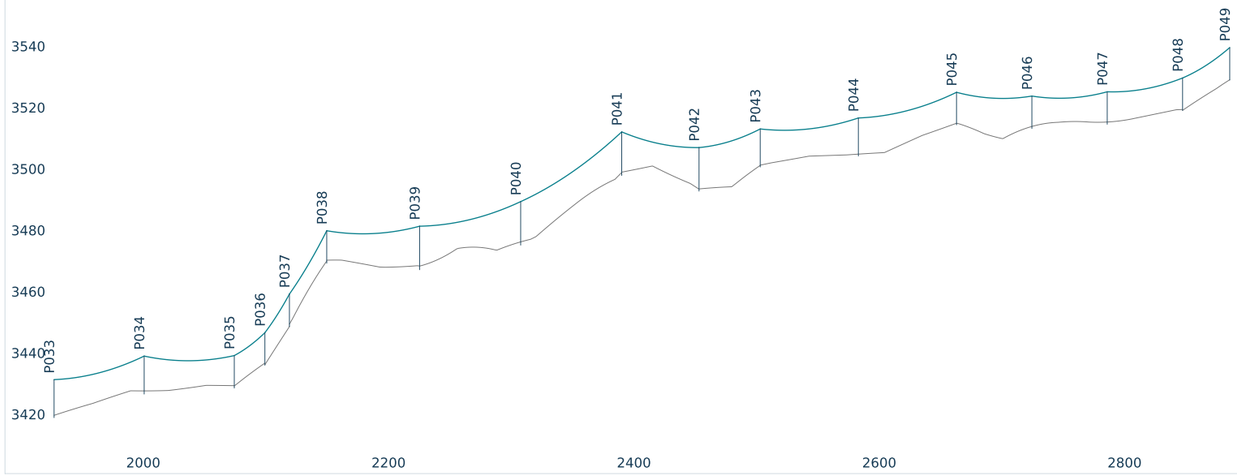
LP-07

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P033 – P049




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 1941.3–2899.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V033: L73.5 m, f1.62 m

V034: L73.5 m, f1.60 m

V035: L24.9 m, f0.54 m

V036: L20.0 m, f0.52 m

V037: L30.4 m, f0.84 m

V038: L75.7 m, f1.66 m

V039: L82.4 m, f1.84 m

V040: L82.4 m, f1.94 m

V041: L63.0 m, f1.36 m

V042: L49.9 m, f1.06 m

V043: L80.0 m, f1.77 m

V044: L80.0 m, f1.78 m

V045: L61.4 m, f1.31 m

V046: L61.4 m, f1.31 m

V047: L61.4 m, f1.32 m

V048: L38.4 m, f0.83 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

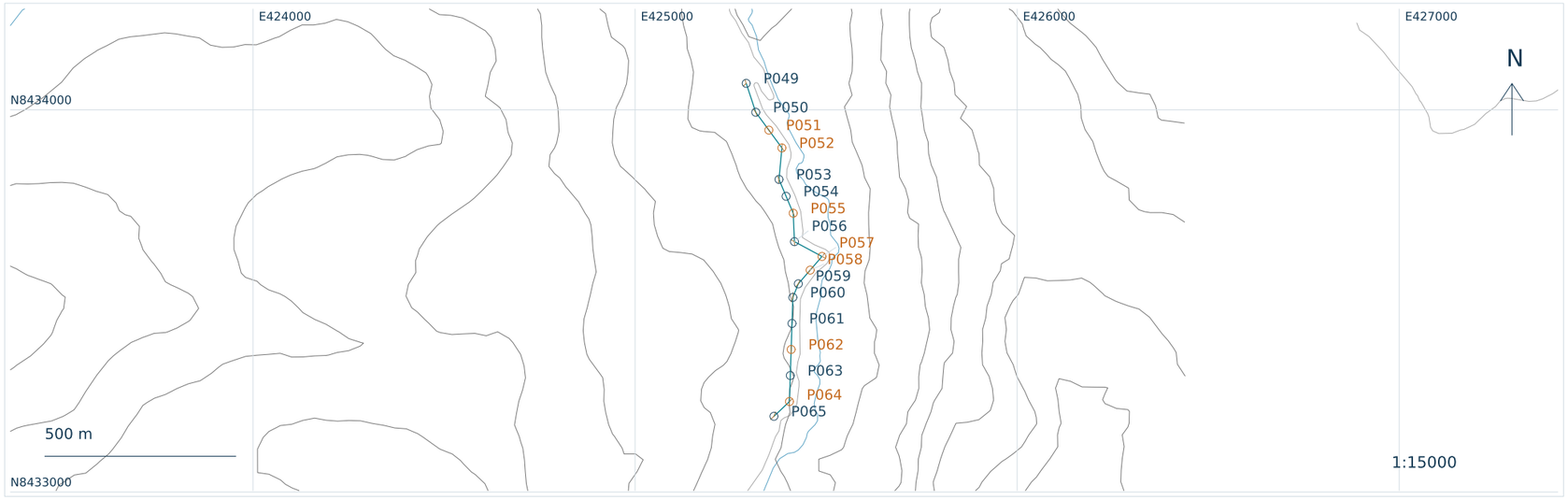
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

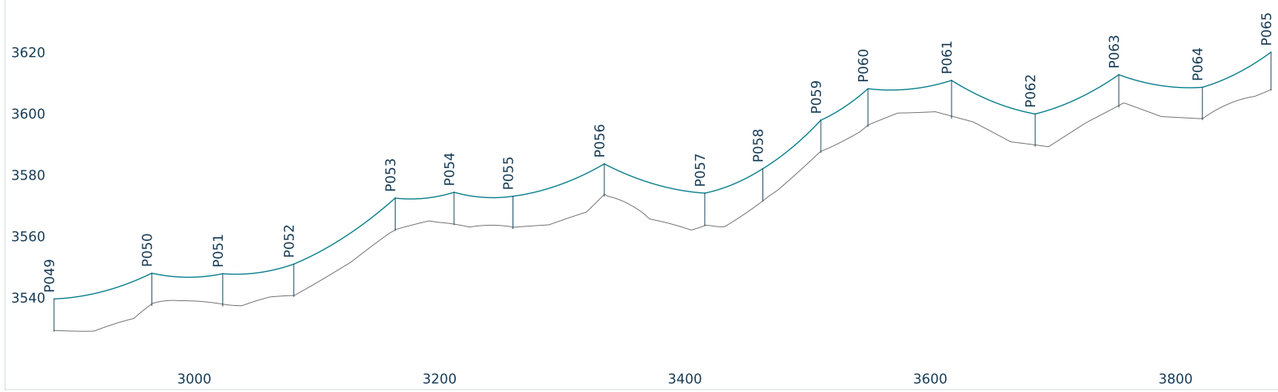
LP-08

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P049 – P065




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 2899.7–3891.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V049: L79.7 m, f1.77 m

V050: L57.9 m, f1.23 m

V051: L57.9 m, f1.23 m

V052: L82.7 m, f1.94 m

V053: L48.0 m, f1.00 m

V054: L48.0 m, f1.00 m

V055: L74.5 m, f1.65 m

V056: L81.9 m, f1.83 m

V057: L47.3 m, f1.01 m

V058: L47.3 m, f1.08 m

V059: L38.4 m, f0.84 m

V060: L68.2 m, f1.48 m

V061: L68.2 m, f1.51 m

V062: L68.2 m, f1.52 m

V063: L68.2 m, f1.48 m

V064: L56.0 m, f1.23 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

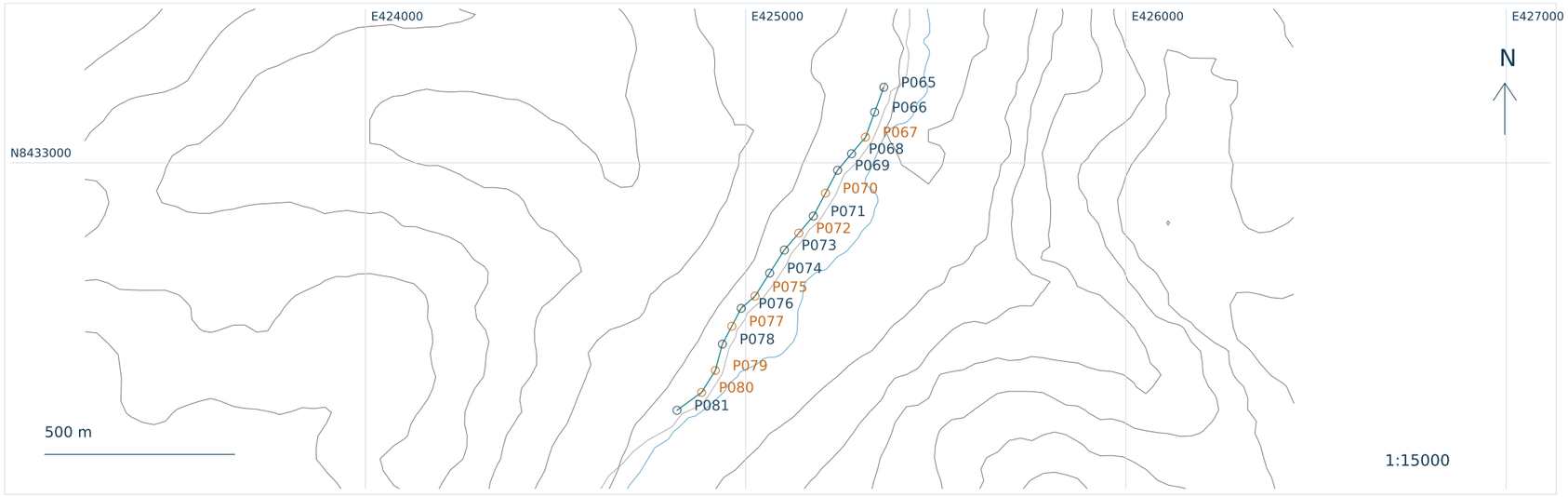
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

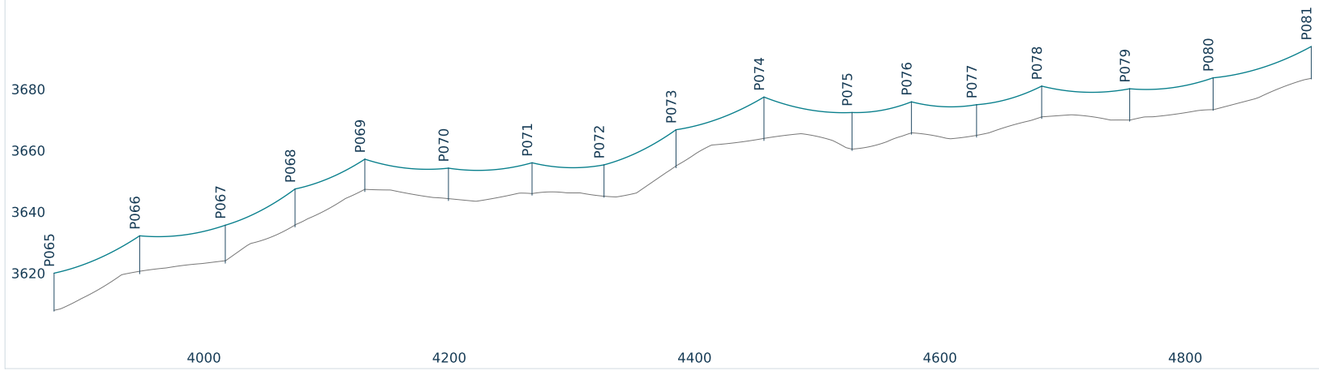
LP-09

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P065 – P081




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 3891.8–4916.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V065: L69.8 m, f1.55 m

V066: L69.8 m, f1.52 m

V067: L56.9 m, f1.25 m

V068: L56.9 m, f1.24 m

V069: L68.1 m, f1.48 m

V070: L68.1 m, f1.47 m

V071: L58.7 m, f1.25 m

V072: L58.7 m, f1.29 m

V073: L71.7 m, f1.59 m

V074: L71.7 m, f1.57 m

V075: L48.5 m, f1.02 m

V076: L53.1 m, f1.12 m

V077: L53.1 m, f1.13 m

V078: L71.8 m, f1.56 m

V079: L68.0 m, f1.47 m

V080: L80.0 m, f1.79 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

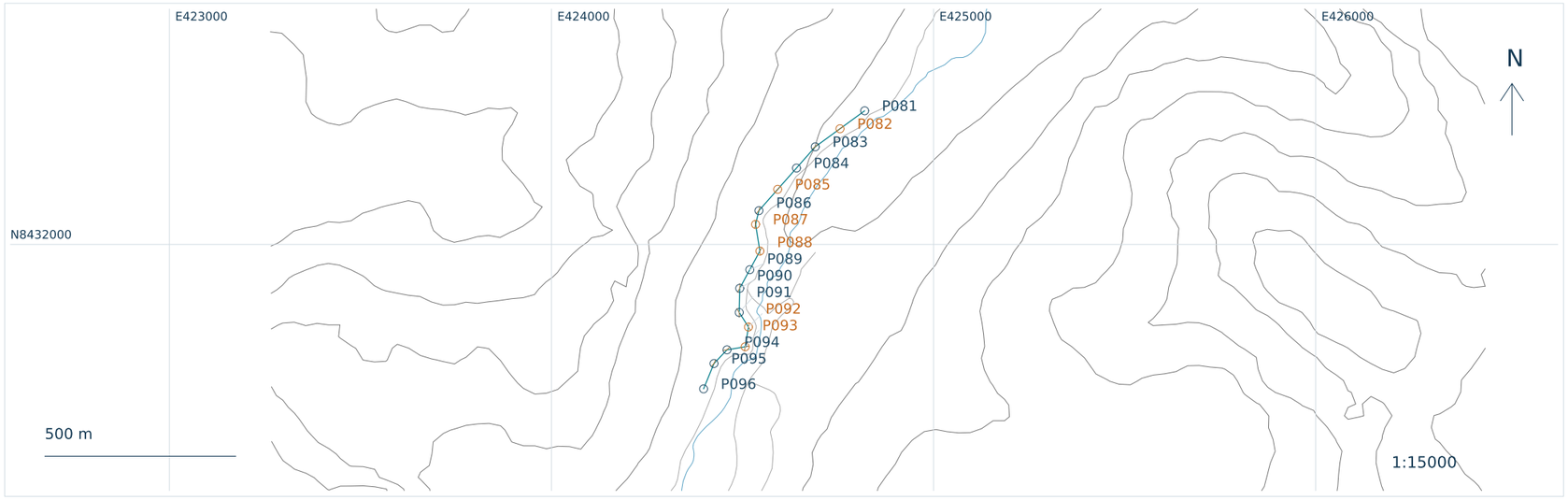
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

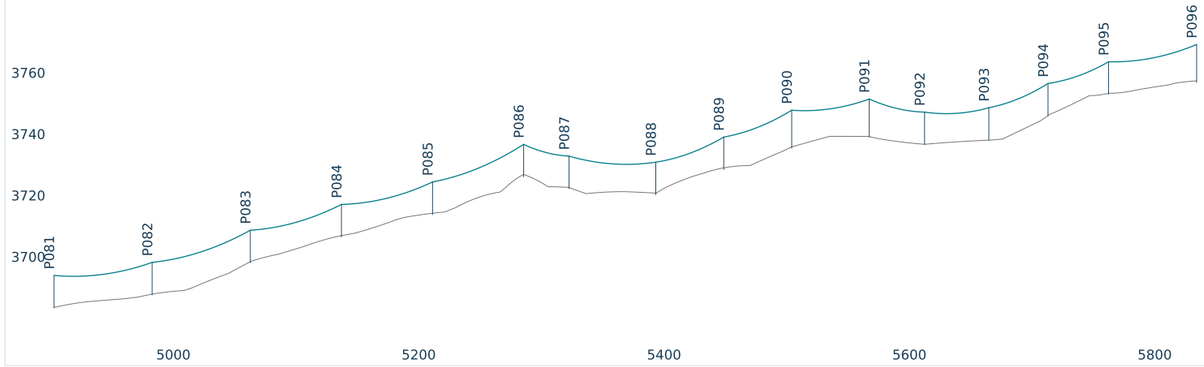
LP-10

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P081 – P096




H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 4916.7–5848.1 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V081: L80.0 m, f1.77 m

V082: L80.0 m, f1.79 m

V083: L74.3 m, f1.64 m

V084: L74.3 m, f1.64 m

V085: L74.3 m, f1.66 m

V086: L37.0 m, f0.77 m

V087: L70.7 m, f1.54 m

V088: L55.4 m, f1.19 m

V089: L55.4 m, f1.20 m

V090: L63.2 m, f1.36 m

V091: L45.1 m, f0.94 m

V092: L52.4 m, f1.10 m

V093: L48.3 m, f1.03 m

V094: L49.4 m, f1.05 m

V095: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

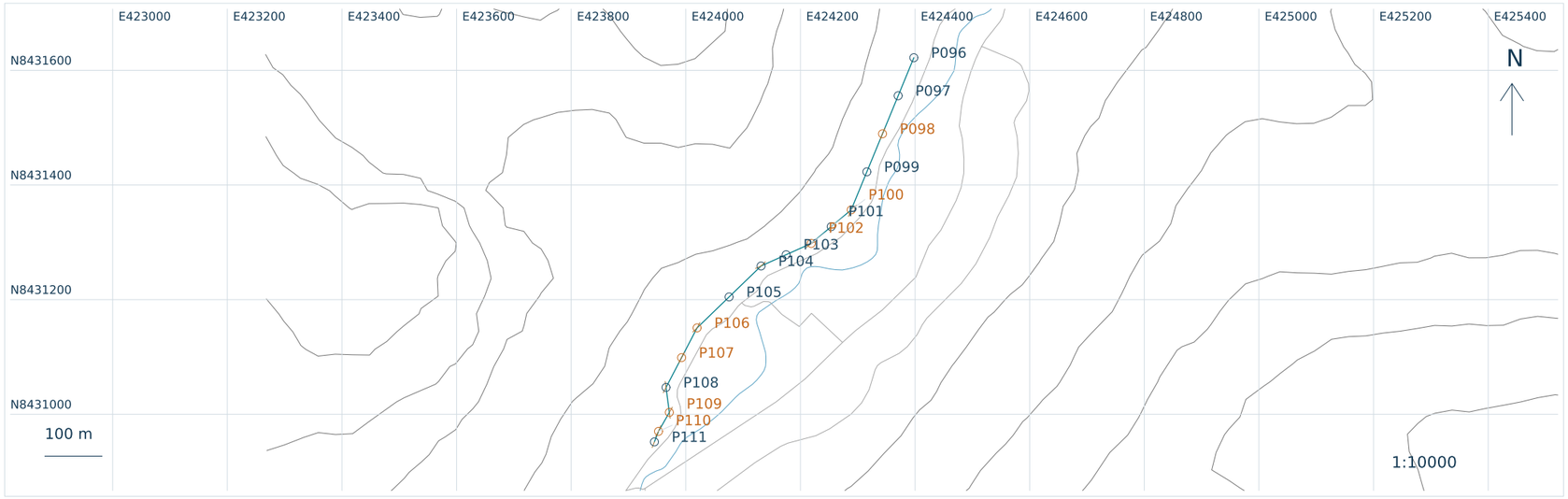
Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

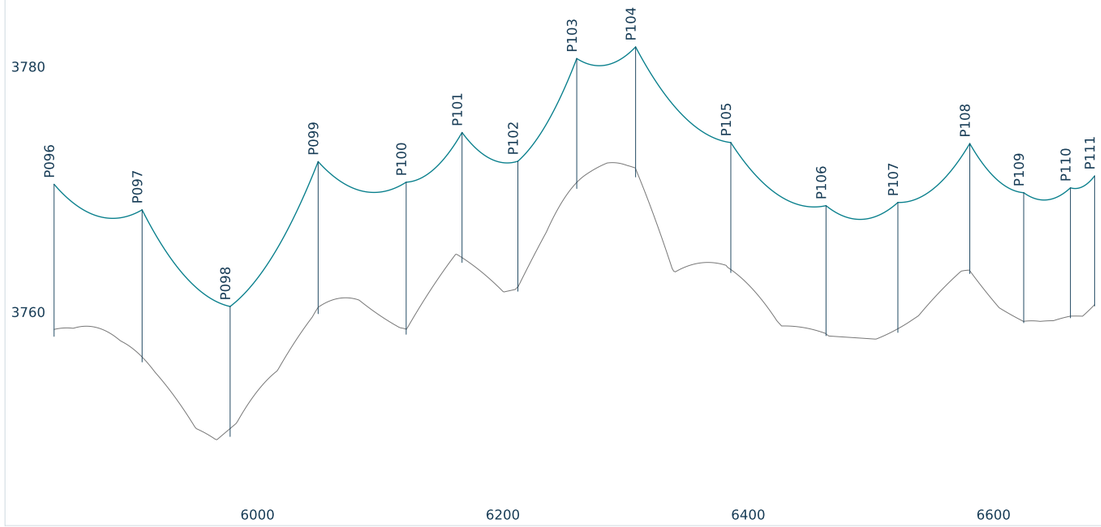
LP-11

LP-R02 | 18/10/2026

## Planta y perfil de gabinete: P096 – P111




H 1:5000 | V 1:500 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain




Progresiva 5848.1–6696.4 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V096: L71.8 m, f1.56 m

V097: L71.8 m, f1.58 m

V098: L71.8 m, f1.60 m

V099: L71.8 m, f1.56 m

V100: L45.5 m, f0.95 m

V101: L45.5 m, f0.95 m

V102: L48.0 m, f1.03 m

V103: L48.0 m, f1.00 m

V104: L77.6 m, f1.72 m

V105: L77.6 m, f1.71 m

V106: L58.6 m, f1.25 m

V107: L58.6 m, f1.25 m

V108: L44.0 m, f0.92 m

V109: L38.1 m, f0.78 m

V110: L19.7 m, f0.39 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

Escala al imprimir A3: S/E

LP-R02 | 18/10/2026

## Planilla de apoyos candidatos 1–24

| ID | Prog.m | Este m | Norte m | Poste m | Amarre m | Vmin kN | D/C tipo | Ret. ud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 0.0 | 425715.0 | 8436650.0 | 13 | 10.6 | -4.66 | 0.241 | 1 | REV |
| P002 | 47.1 | 425745.2 | 8436613.8 | 13 | 10.6 | 0.78 | 0.319 | 0 | CAMPO |
| P003 | 94.3 | 425775.3 | 8436577.5 | 15 | 12.4 | 1.33 | 0.311 | 2 | REV |
| P004 | 169.9 | 425715.1 | 8436531.9 | 15 | 12.4 | 0.94 | 0.430 | 0 | CAMPO |
| P005 | 245.4 | 425654.9 | 8436486.2 | 15 | 12.4 | -1.12 | 0.422 | 2 | REV |
| P006 | 316.4 | 425610.4 | 8436430.8 | 17 | 14.2 | 1.06 | 0.444 | 0 | CAMPO |
| P007 | 387.5 | 425566.0 | 8436375.4 | 15 | 12.4 | 0.99 | 0.394 | 2 | CAMPO |
| P008 | 445.0 | 425536.4 | 8436326.1 | 13 | 10.6 | -0.08 | 0.362 | 2 | REV |
| P009 | 515.1 | 425515.3 | 8436259.2 | 13 | 10.6 | -0.22 | 0.387 | 2 | REV |
| P010 | 585.2 | 425494.3 | 8436192.4 | 13 | 10.6 | -1.28 | 0.350 | 2 | REV |
| P011 | 635.4 | 425462.5 | 8436153.5 | 13 | 10.6 | 1.05 | 0.300 | 2 | CAMPO |
| P012 | 696.4 | 425481.5 | 8436095.5 | 13 | 10.6 | 0.69 | 0.338 | 2 | CAMPO |
| P013 | 750.7 | 425476.1 | 8436041.5 | 13 | 10.6 | -3.27 | 0.269 | 2 | REV |
| P014 | 790.4 | 425437.9 | 8436030.8 | 13 | 10.6 | 0.78 | 0.311 | 2 | CAMPO |
| P015 | 862.2 | 425412.0 | 8435963.8 | 15 | 12.4 | 0.93 | 0.421 | 0 | CAMPO |
| P016 | 934.0 | 425386.0 | 8435896.9 | 15 | 12.4 | 1.10 | 0.420 | 0 | CAMPO |
| P017 | 1005.8 | 425360.1 | 8435829.9 | 13 | 10.6 | 0.92 | 0.345 | 2 | CAMPO |
| P018 | 1054.0 | 425364.1 | 8435781.9 | 13 | 10.6 | 0.10 | 0.336 | 0 | CAMPO |
| P019 | 1102.0 | 425367.6 | 8435734.0 | 13 | 10.6 | -1.10 | 0.276 | 2 | REV |
| P020 | 1128.0 | 425357.6 | 8435710.0 | 13 | 10.6 | 0.68 | 0.246 | 2 | CAMPO |
| P021 | 1154.4 | 425353.6 | 8435684.0 | 13 | 10.6 | -0.58 | 0.304 | 2 | REV |
| P022 | 1215.7 | 425352.3 | 8435622.6 | 13 | 10.6 | 0.89 | 0.362 | 0 | CAMPO |
| P023 | 1277.0 | 425351.0 | 8435561.3 | 15 | 12.4 | 0.36 | 0.389 | 0 | CAMPO |
| P024 | 1338.4 | 425349.6 | 8435500.0 | 17 | 14.2 | 1.34 | 0.598 | 0 | CAMPO |

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-13

LP-R02 | 18/10/2026

## Planilla de apoyos candidatos 25–48

| ID | Prog.m | Este m | Norte m | Poste m | Amarre m | Vmin kN | D/C tipo | Ret. ud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P025 | 1411.5 | 425353.6 | 8435427.0 | 17 | 14.2 | 0.04 | 0.451 | 0 | CAMPO |
| P026 | 1484.6 | 425357.6 | 8435354.0 | 15 | 12.4 | -0.37 | 0.424 | 2 | REV |
| P027 | 1557.7 | 425361.6 | 8435281.0 | 15 | 12.4 | 0.57 | 0.425 | 0 | CAMPO |
| P028 | 1630.8 | 425365.6 | 8435208.0 | 15 | 12.4 | 0.95 | 0.398 | 2 | CAMPO |
| P029 | 1689.8 | 425353.4 | 8435150.2 | 13 | 10.6 | -1.95 | 0.280 | 2 | REV |
| P030 | 1704.0 | 425351.4 | 8435136.2 | 15 | 12.4 | 0.57 | 0.344 | 2 | CAMPO |
| P031 | 1785.9 | 425348.4 | 8435054.4 | 17 | 14.2 | 1.08 | 0.481 | 0 | CAMPO |
| P032 | 1867.8 | 425345.4 | 8434972.5 | 15 | 12.4 | 0.72 | 0.439 | 2 | CAMPO |
| P033 | 1941.3 | 425349.7 | 8434899.2 | 15 | 12.4 | 0.19 | 0.426 | 0 | CAMPO |
| P034 | 2014.7 | 425354.0 | 8434825.9 | 15 | 12.4 | 1.17 | 0.426 | 0 | CAMPO |
| P035 | 2088.2 | 425358.3 | 8434752.5 | 13 | 10.6 | -4.45 | 0.314 | 2 | REV |
| P036 | 2113.1 | 425345.5 | 8434774.0 | 13 | 10.6 | -4.74 | 0.227 | 2 | REV |
| P037 | 2133.1 | 425325.7 | 8434776.5 | 13 | 10.6 | -0.37 | 0.243 | 2 | REV |
| P038 | 2163.5 | 425302.8 | 8434756.4 | 13 | 10.6 | 1.47 | 0.322 | 2 | CAMPO |
| P039 | 2239.3 | 425294.0 | 8434681.2 | 17 | 14.2 | -0.45 | 0.469 | 2 | REV |
| P040 | 2321.6 | 425269.9 | 8434602.4 | 17 | 14.2 | -2.15 | 0.487 | 2 | REV |
| P041 | 2404.0 | 425245.9 | 8434523.6 | 17 | 14.2 | 1.91 | 0.445 | 2 | CAMPO |
| P042 | 2467.0 | 425251.2 | 8434460.8 | 17 | 14.2 | -2.75 | 0.386 | 2 | REV |
| P043 | 2516.9 | 425230.7 | 8434415.4 | 15 | 12.4 | 0.94 | 0.390 | 2 | CAMPO |
| P044 | 2596.9 | 425229.0 | 8434335.4 | 15 | 12.4 | -0.11 | 0.447 | 2 | REV |
| P045 | 2677.0 | 425227.4 | 8434255.4 | 13 | 10.6 | 1.23 | 0.374 | 2 | CAMPO |
| P046 | 2738.4 | 425257.9 | 8434202.1 | 13 | 10.6 | 0.08 | 0.359 | 0 | CAMPO |
| P047 | 2799.8 | 425288.5 | 8434148.7 | 13 | 10.6 | -0.06 | 0.360 | 2 | REV |
| P048 | 2861.2 | 425319.0 | 8434095.4 | 13 | 10.6 | -2.49 | 0.269 | 2 | REV |

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.



REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

Escala al imprimir A3: S/E

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-14

LP-R02 | 18/10/2026

## Planilla de apoyos candidatos 49–72

| ID | Prog.m | Este m | Norte m | Poste m | Amarre m | Vmin kN | D/C tipo | Ret. ud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P049 | 2899.7 | 425290.8 | 8434069.3 | 13 | 10.6 | 0.88 | 0.308 | 2 | CAMPO |
| P050 | 2979.3 | 425315.8 | 8433993.6 | 13 | 10.6 | 1.18 | 0.378 | 2 | CAMPO |
| P051 | 3037.2 | 425350.1 | 8433947.0 | 13 | 10.6 | -0.20 | 0.346 | 2 | REV |
| P052 | 3095.1 | 425384.3 | 8433900.4 | 13 | 10.6 | -2.82 | 0.364 | 2 | REV |
| P053 | 3177.8 | 425376.6 | 8433818.0 | 13 | 10.6 | 1.55 | 0.364 | 2 | CAMPO |
| P054 | 3225.8 | 425395.3 | 8433773.8 | 13 | 10.6 | 0.86 | 0.315 | 0 | CAMPO |
| P055 | 3273.8 | 425413.9 | 8433729.5 | 13 | 10.6 | -2.08 | 0.353 | 2 | REV |
| P056 | 3348.2 | 425417.1 | 8433655.1 | 13 | 10.6 | 1.67 | 0.353 | 2 | CAMPO |
| P057 | 3430.1 | 425489.3 | 8433616.4 | 13 | 10.6 | -4.09 | 0.302 | 2 | REV |
| P058 | 3477.5 | 425458.3 | 8433580.6 | 13 | 10.6 | -2.08 | 0.319 | 2 | REV |
| P059 | 3524.8 | 425427.2 | 8433544.9 | 13 | 10.6 | 0.92 | 0.302 | 2 | CAMPO |
| P060 | 3563.2 | 425412.9 | 8433509.3 | 15 | 12.4 | 1.07 | 0.356 | 2 | CAMPO |
| P061 | 3631.3 | 425410.7 | 8433441.2 | 15 | 12.4 | 1.37 | 0.410 | 0 | CAMPO |
| P062 | 3699.5 | 425408.5 | 8433373.1 | 13 | 10.6 | -5.12 | 0.384 | 2 | REV |
| P063 | 3767.6 | 425406.3 | 8433304.9 | 13 | 10.6 | 1.50 | 0.383 | 0 | CAMPO |
| P064 | 3835.8 | 425404.1 | 8433236.8 | 13 | 10.6 | -3.77 | 0.333 | 2 | REV |
| P065 | 3891.8 | 425363.5 | 8433198.3 | 15 | 12.4 | 0.81 | 0.384 | 2 | CAMPO |
| P066 | 3961.6 | 425339.4 | 8433132.7 | 15 | 12.4 | 1.20 | 0.414 | 0 | CAMPO |
| P067 | 4031.4 | 425315.3 | 8433067.2 | 15 | 12.4 | -1.92 | 0.389 | 2 | REV |
| P068 | 4088.3 | 425278.6 | 8433023.8 | 15 | 12.4 | 0.87 | 0.374 | 0 | CAMPO |
| P069 | 4145.2 | 425241.9 | 8432980.3 | 13 | 10.6 | 1.31 | 0.362 | 2 | CAMPO |
| P070 | 4213.3 | 425210.0 | 8432920.0 | 13 | 10.6 | -0.33 | 0.381 | 2 | REV |
| P071 | 4281.5 | 425178.1 | 8432859.8 | 13 | 10.6 | 0.92 | 0.363 | 2 | CAMPO |
| P072 | 4340.1 | 425140.0 | 8432815.2 | 13 | 10.6 | -2.78 | 0.352 | 2 | REV |

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

LP-R02 | 18/10/2026

## Planilla de apoyos candidatos 73–96

| ID | Prog.m | Este m | Norte m | Poste m | Amarre m | Vmin kN | D/C tipo | Ret. ud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P073 | 4398.8 | 425101.8 | 8432770.7 | 15 | 12.4 | 0.88 | 0.399 | 2 | CAMPO |
| P074 | 4470.5 | 425063.3 | 8432710.2 | 17 | 14.2 | 1.47 | 0.449 | 0 | CAMPO |
| P075 | 4542.3 | 425024.8 | 8432649.6 | 15 | 12.4 | -1.66 | 0.378 | 2 | REV |
| P076 | 4590.8 | 424988.4 | 8432617.6 | 13 | 10.6 | 0.93 | 0.318 | 2 | CAMPO |
| P077 | 4643.8 | 424963.7 | 8432570.6 | 13 | 10.6 | -1.54 | 0.333 | 2 | REV |
| P078 | 4696.9 | 424939.0 | 8432523.6 | 13 | 10.6 | 1.09 | 0.360 | 2 | CAMPO |
| P079 | 4768.7 | 424920.4 | 8432454.3 | 13 | 10.6 | -0.25 | 0.380 | 2 | REV |
| P080 | 4836.7 | 424884.2 | 8432396.7 | 13 | 10.6 | -0.47 | 0.392 | 2 | REV |
| P081 | 4916.7 | 424819.6 | 8432349.6 | 13 | 10.6 | 1.15 | 0.418 | 0 | CAMPO |
| P082 | 4996.7 | 424754.9 | 8432302.5 | 13 | 10.6 | -0.41 | 0.418 | 2 | REV |
| P083 | 5076.7 | 424690.2 | 8432255.4 | 13 | 10.6 | 0.99 | 0.408 | 2 | CAMPO |
| P084 | 5151.0 | 424641.1 | 8432199.7 | 13 | 10.6 | 0.94 | 0.401 | 0 | CAMPO |
| P085 | 5225.2 | 424591.9 | 8432144.1 | 13 | 10.6 | -0.23 | 0.402 | 2 | REV |
| P086 | 5299.5 | 424542.8 | 8432088.4 | 13 | 10.6 | 1.39 | 0.334 | 2 | CAMPO |
| P087 | 5336.5 | 424534.0 | 8432052.4 | 13 | 10.6 | -0.57 | 0.329 | 2 | REV |
| P088 | 5407.2 | 424545.3 | 8431982.6 | 13 | 10.6 | -2.23 | 0.343 | 2 | REV |
| P089 | 5462.6 | 424518.9 | 8431933.9 | 13 | 10.6 | 0.61 | 0.342 | 0 | CAMPO |
| P090 | 5518.0 | 424492.6 | 8431885.2 | 15 | 12.4 | 1.00 | 0.371 | 2 | CAMPO |
| P091 | 5581.2 | 424491.2 | 8431822.0 | 15 | 12.4 | 1.08 | 0.349 | 2 | CAMPO |
| P092 | 5626.3 | 424515.4 | 8431783.9 | 13 | 10.6 | -1.40 | 0.298 | 2 | REV |
| P093 | 5678.7 | 424506.8 | 8431732.2 | 13 | 10.6 | -1.64 | 0.270 | 2 | REV |
| P094 | 5727.0 | 424459.2 | 8431724.2 | 13 | 10.6 | 0.78 | 0.305 | 2 | CAMPO |
| P095 | 5776.3 | 424425.2 | 8431688.4 | 13 | 10.6 | 0.88 | 0.351 | 2 | CAMPO |
| P096 | 5848.1 | 424397.9 | 8431622.1 | 15 | 12.4 | 1.17 | 0.418 | 0 | CAMPO |

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

# LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-16

LP-R02 | 18/10/2026

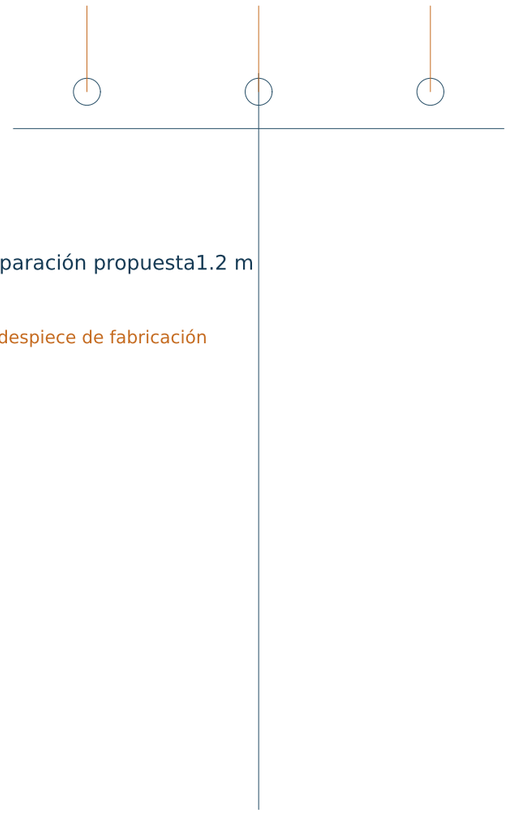
## Planilla de apoyos candidatos 97–111

| ID | Prog.m | Este m | Norte m | Poste m | Amarre m | Vmin kN | D/C tipo | Ret. ud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P097 | 5919.9 | 424370.6 | 8431555.7 | 15 | 12.4 | 1.10 | 0.418 | 0 | CAMPO |
| P098 | 5991.6 | 424343.2 | 8431489.3 | 13 | 10.6 | -3.82 | 0.392 | 2 | REV |
| P099 | 6063.4 | 424315.9 | 8431423.0 | 15 | 12.4 | 1.39 | 0.419 | 0 | CAMPO |
| P100 | 6135.1 | 424288.6 | 8431356.6 | 15 | 12.4 | -1.17 | 0.368 | 2 | REV |
| P101 | 6180.7 | 424253.7 | 8431327.3 | 13 | 10.6 | 0.97 | 0.308 | 0 | CAMPO |
| P102 | 6226.2 | 424218.8 | 8431298.1 | 13 | 10.6 | -3.23 | 0.311 | 2 | REV |
| P103 | 6274.2 | 424175.1 | 8431278.4 | 13 | 10.6 | 1.03 | 0.317 | 0 | CAMPO |
| P104 | 6322.2 | 424131.3 | 8431258.7 | 13 | 10.6 | 1.15 | 0.357 | 2 | CAMPO |
| P105 | 6399.8 | 424075.5 | 8431204.7 | 13 | 10.6 | 0.33 | 0.412 | 0 | CAMPO |
| P106 | 6477.4 | 424019.7 | 8431150.8 | 13 | 10.6 | -0.36 | 0.373 | 2 | REV |
| P107 | 6536.0 | 423992.6 | 8431098.8 | 13 | 10.6 | -0.55 | 0.350 | 2 | REV |
| P108 | 6594.6 | 423965.5 | 8431046.9 | 13 | 10.6 | 1.10 | 0.313 | 2 | CAMPO |
| P109 | 6638.6 | 423971.3 | 8431003.3 | 13 | 10.6 | -1.09 | 0.280 | 2 | REV |
| P110 | 6676.7 | 423952.4 | 8430970.2 | 13 | 10.6 | -0.07 | 0.255 | 2 | REV |
| P111 | 6696.4 | 423945.2 | 8430951.9 | 13 | 10.6 | 0.55 | 0.194 | 1 | CAMPO |

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

# Armados: funciones y esfuerzos que debe verificar el fabricante

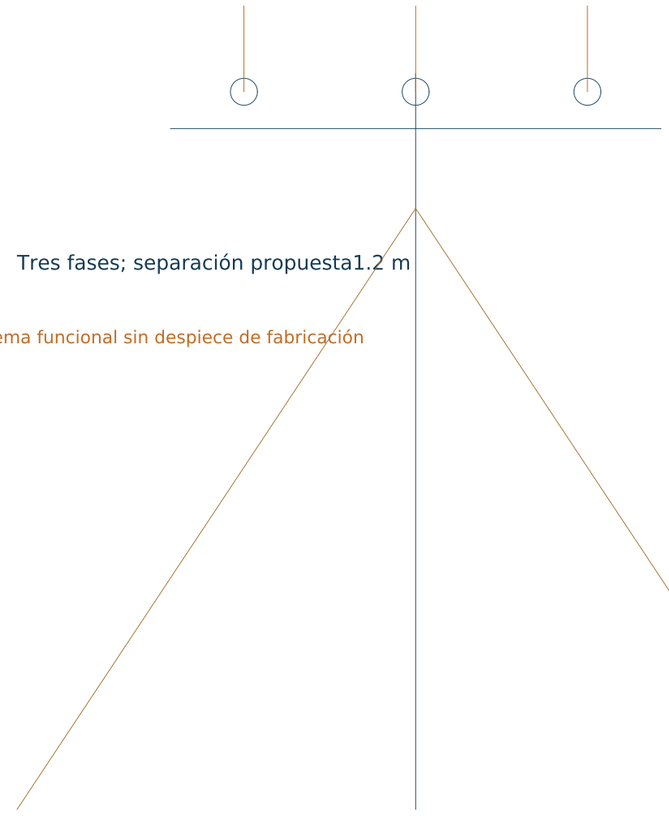
## SOPORTE RÍGIDO DE PASO



Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

## RETENCIÓN POR RAMALES

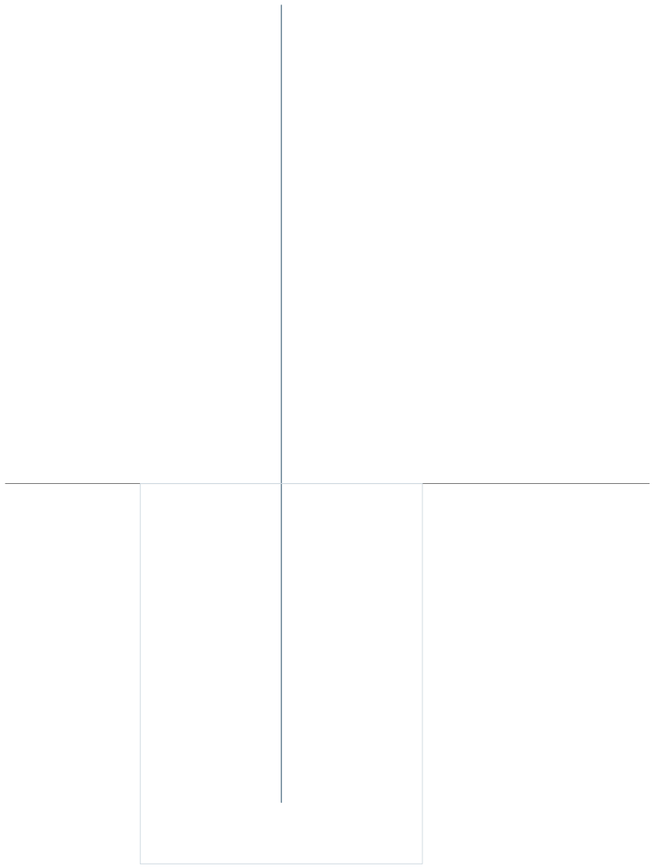


Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

Paso: verificar grapa/PIN frente a fuerzas ascendentes y longitudinales por vanos desiguales. Retención: verificar dos ramales, puentes, aisladores, crucetas y pernos. No asignar una capacidad de hoja de madera aCAC sin comprobar fijación y sección.

# Cimentación y puesta a tierra: datos necesarios para dimensionar



Dexc y geometría por geotecnia

h = empotramiento por cálculo

Plantilla de cálculo, no detalle de obra: q suelo, cohesión, fricción, nivel freático, estabilidad de talud y cargas de diseño faltan.

Excavación cilíndrica: Vexc=pi xDexcp xh/4. Concreto neto: volumen excavado menos volumen real desplazado por el poste. No cerrar metrado sin dimensiones.

Anclaje de retenida: verificar arrancamiento, vuelco, deslizamiento, varilla, placa y concreto bajo el tiro delCSV. Los puntos dibujados son posiciones ideales.

PAT: medir resistividadWenner; seleccionar geometría, corriente y tiempo de falla. Comprobar paso, contacto, transferencia y cerco. No se garantiza resistencia por un número de varillas.

La información geométrica, la capacidad axial y el peso del fabricante deben incorporarse antes de emitir cálculoN-M y cimentación.

## Cruces cartográficos y verificaciones de campo

| ID | Tipo | Vano | Este m | Norte m | Progresiva m |
|---|---|---|---|---|---|
| CR001 | VIA | V010 | 425470.82 | 8436163.62 | 622.33 |
| CR002 | CAUCE | V010 | 425481.07 | 8436176.16 | 606.13 |
| CR003 | VIA | V014 | 425422.38 | 8435990.74 | 833.33 |
| CR004 | VIA | V015 | 425387.76 | 8435901.30 | 929.24 |
| CR005 | CAUCE | V032 | 425349.06 | 8434909.40 | 1931.04 |

Cruces detectados enR01 por intersección con geometríaOSM; no equivalen a permisos ni a inventario exhaustivo de obstáculos.

En vía: levantar calzada, bordes, circulación y obstáculos; aplicar elgálibo correspondiente bajo temperatura ybalanceo. En cauce: levantar crecida, faja, talud, socavación yaccesos.

Verificar cruces y predios de los160anclajes ideales de esta revisión; no trasladar las comprobaciones cartográficas de128anclajes deR01 a losanclajes nuevos.

Si se desplaza un poste o anclaje, actualizar geometría, cálculo de fuerzas, perfiles, metrados yestas láminas desde una misma revisión.